

P001 | 有限電池與變動服務窗口

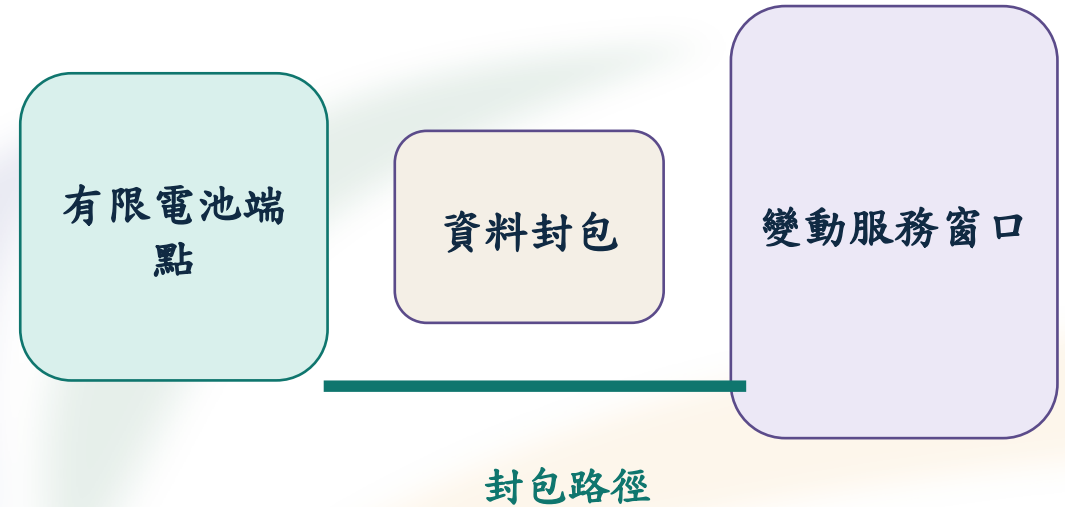
scenario（情境定義）：source = course package ；
purpose = 固定端點、窗口與資料規則；unit =
identifier ；interpretation = 同一組輸入供各 case 重跑。

環境感測端點在固定 scenario 內產生資料封包；端點
電池有限，服務窗口可開啟、關閉或縮短。

endpoint（端點）：source = scenario fixture ；purpose
= 執行 policy ；unit = classification ；interpretation =
以端點 radio / processing energy model 記錄控制後果。

service window（服務窗口）：source = changing-
service-window trace ；purpose = 定義可傳輸區間；
unit = trace time ；interpretation = 決定 action 是否具
有合法服務機會。

觀察順序：窗口狀態 → policy action → packet /
service 結果 → endpoint energy 。



P002 | Action 的三條能量路徑

action（策略動作）：source = policy API；purpose = 每次決策的唯一輸出；unit = enum；interpretation = 觸發 runner 的狀態與封包轉移。

WAIT（清醒等待）：source = policy API；purpose = 保持無線端點可反應；unit = enum；interpretation = 累積清醒閒置能量。

SLEEP（低功耗休息）：source = policy API；purpose = 降低休息功率；unit = enum；interpretation = 產生喚醒延遲與喚醒能量。

SEND_ONE（單筆傳輸）、*SEND_URGENT*（緊急傳輸）、*FLUSH_BATCH*（批次送出）：source = policy API；purpose = 送出封包；unit = enum；interpretation = 影響處理、發射、接收、重試與服務。

同一個窗口內，action 的選擇同時改變服務機會與 endpoint energy。

清醒等待

低功耗休息

送出封包

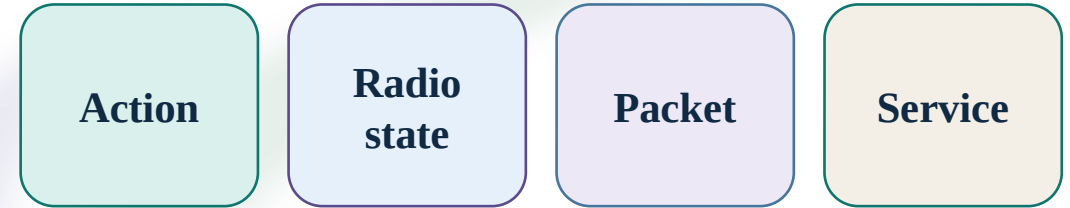
P003 | Action 連接狀態、封包與服務

radio state（無線狀態）：source = runner event ledger；purpose = 表示休眠、清醒閒置、處理、發射與接收；unit = state enum + duration；interpretation = 提供端點能量的時間分段。

packet progress（封包進度）：source = result / replay artifact；purpose = 記錄產生、佇列、嘗試、重試、送達與逾期；unit = event count / time；interpretation = 連接 action 與服務結果。

service result（服務結果）：source = scenario deadline / freshness rule；purpose = 判定資料是否在規則內完成；unit = pass / fail + reason；interpretation = energy comparison 的邊界條件。

窗口關閉時，傳輸類 action 不進入 runner；安全分支為 *SLEEP*。



P004 | 固定情境中的改、跑、讀、解釋

policy（策略）：source = marked block in *student_policy.py*；purpose = 依觀測輸入回傳合法 action；unit = code contract；interpretation = 唯一受控決策面。

JSON（結構化資料格式）：source = package runner；purpose = 保存 machine-readable result；unit = data format；interpretation = 讓 result、replay 與 workbook 可核對。

result.json（結果資料檔）：source = package runner；purpose = 保存 run identity、state、packet、service、energy；unit = JSON artifact；interpretation = 後續 replay / import 的輸入。

操作閉環：改一個 bounded constant → 執行固定 case → 讀事件與結果 → 以 policy → action → event → service / energy 說明差異。

prediction 與 result 同時保存；反例保留為可檢驗的 evidence。

改一個值

執行 case

讀取事件

解釋差異

P005 | 因果鏈的讀法：中間事件決定歸因

observation（觀測輸入）：source = runner step；purpose = 提供目前窗口、品質、佇列與期限；unit = schema fields；interpretation = policy 可使用的當下資訊。

policy（策略）與 *action*（動作）：source = student_policy.py + policy API；purpose = 由觀測選出合法控制；unit = code / enum；interpretation = 變更來源。

state（狀態）與 *packet*（封包）：source = endpoint replay；purpose = 呈現狀態區間與傳輸事件；unit = duration / count / time；interpretation = 中間機制。

service（服務判定）與 *endpoint energy*（端點能量）：source = scenario rule + endpoint model；purpose = 判讀傳輸完成與累積焦耳；unit = pass / fail 與 J；interpretation = 結果層。

完整順序：observation → policy → action → state / packet → service → endpoint energy。

觀測

策略

動作

中間事件

服務／能量

P006 | 可重跑 Runner 的證據範圍

runner（執行器）：source = course package；purpose = 以固定 scenario、policy 與 seed 產生可重跑 artifact；unit = executable package；interpretation = controlled teaching evidence。

seed（固定隨機種子）：source = scenario contract；purpose = 固定隨機序列；unit = integer identifier；interpretation = 相同輸入可重現事件順序。

endpoint_energy_j（端點能量）：source = endpoint radio / processing model；purpose = 累積狀態能量；unit = J；interpretation = endpoint evidence layer。

coherent simulated result（連貫模擬結果）：source = course runner；purpose = 連結 policy 與事件；unit = evidence classification；interpretation = endpoint / service 教學資料。

Endpoint energy、LEO / system energy 與 canonical/system efficiency 保持不同欄位與不同 claim scope。

固定 scenario

固定 seed

事件 ledger

endpoint J

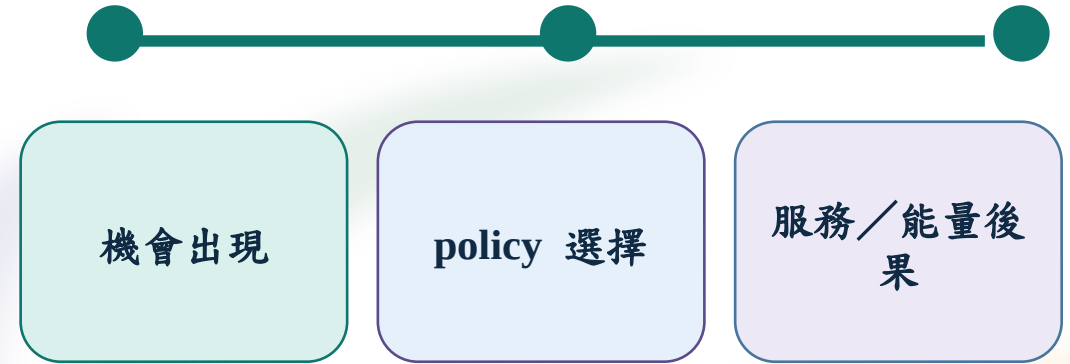
P007 | LEO 作為變動服務窗口範例

LEO（低地球軌道）：source = fixed course scenario trace；purpose = 提供可開、可關、可變品質的 service-window input；unit = scenario example；interpretation = changing opportunity example。

LEO 的作用是改變服務機會；學習焦點是端點 policy 如何在窗口變化下選擇傳輸、等待或休息。

HVAC（暖通空調）：source = transfer example；purpose = 代表低負載或可連線時段；unit = application context；interpretation = 可轉移的 changing-window 機制。

edge gateway（邊緣閘道）與物流追蹤可沿用同一機制；各情境重新定義窗口、資料期限與 energy boundary。



P008 | 預測到結果：保留可反駁路徑

prediction（預測）：source = workbook record；purpose = 指定 state、packet、service 或 endpoint energy 的可反駁方向；unit = statement；interpretation = run 前的比較基準。

workbook（決策工作簿）：source = course route；purpose = 保存 prediction、run、replay 與 interpretation；unit = structured record；interpretation = 可重開的證據脈絡。

withheld case（保留條件案例）：source = frozen scenario package；purpose = 以未調整的 policy 檢驗轉移性；unit = case label；interpretation = counterexample evidence。

result_path（結果檔路徑）：source = run command output；purpose = 指向 result.json；unit = path string；interpretation = import / replay 配對入口。

流程：記錄 prediction → bounded edit → exact run → 比較 state / packet / service / energy → 保存反例。

prediction

bounded edit

exact run

withheld

P009 | Provenance 與 Claim Ceiling

provenance（來源鏈）：source = package receipt、scenario、policy identity、run artifact；purpose = 連結輸入與輸出；unit = structured record；interpretation = 追溯 evidence scope。

source_mode（來源模式）：source = result metadata；purpose = 區分 *student-run* 與 *same-scenario-fallback*；unit = enum；interpretation = 來源分類保持原值。

claim_boundary（主張邊界）：source = course contract；purpose = 標示 evidence class；unit = fixed string；interpretation = *SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED*。

package identity（套件識別）：source = release manifest；purpose = 綁定 package 與 artifact；unit = identifier；interpretation = identity mismatch stops import。

結果解讀依 *source_mode*、*scenario identity*、*policy identity* 與 *claim_boundary* 一起進行。

來源鏈

主張邊界

可比較欄位

P010 | Release asset 與 package root

release asset（發布封裝）：source = course package distribution；purpose = 提供同一組 runner files；unit = archive file；interpretation = package identity boundary。

lora-energy-lab-v1.zip（課程封裝檔）：source = release page；purpose = transport package root；unit = file；interpretation = 解壓後形成單一 *lora-energy-lab/* 根目錄。

README.zh-TW.md、*setup.sh*、*setup.cmd*、*course.sh*、*course.cmd*、*student_policy.py*：source = package root；purpose = 說明、設定、驗證、執行與 policy；unit = files；interpretation = required surface。

schemas/（結構契約目錄）與 *fallback_artifacts/*（同情境回復資料目錄）：source = package root；purpose = validate and recover；unit = directories；interpretation = preserve scenario identity。

lora-energy-lab/

setup / course

student_policy.py

schemas / fallback

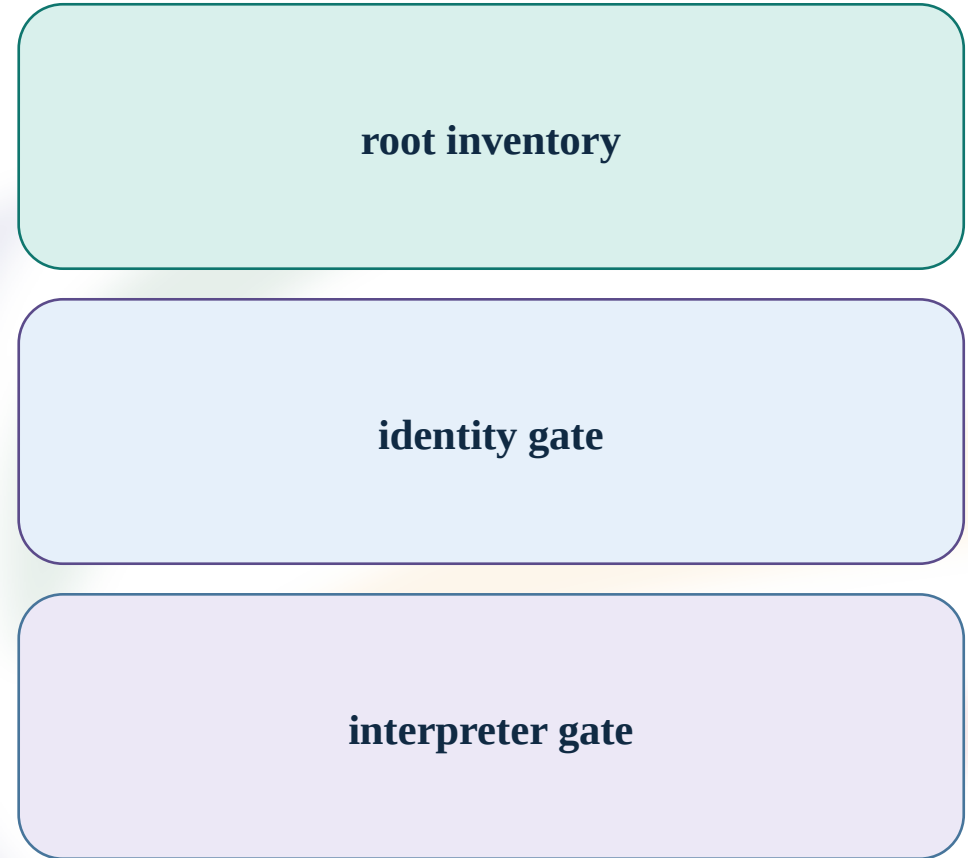
P011 | Package identity gate 與 root inventory

package identity（套件識別）：source = release manifest + root inventory；purpose = verify required files are one coherent package；unit = identifier/list；interpretation = identity mismatch stops setup。

package root（套件根目錄）：source = extracted release asset；purpose = anchor setup.sh / setup.cmd and course.sh / course.cmd；unit = directory；interpretation = .venv and artifacts stay local。

Required inventory：README、兩套 setup / launcher、*student_policy.py*、schemas、fallback _artifacts。

Gate result：root complete → interpreter gate；root incomplete → 保留錯誤並重新取得同一 release asset。



P012 | Windows shell identity 與 Python 3.11

CMD (Windows 命令提示字元) : source = Windows native shell ; purpose = execute *.cmd* launcher ; unit = shell type ; interpretation = path uses \ 。

PowerShell (Windows 管理命令殼) : source = Windows native shell ; purpose = execute *.cmd* and inspect receipt ; unit = shell type ; interpretation = command syntax differs from *CMD* 。

Python 3.11.x (固定直譯器版本) : source = runner frozen contract ; purpose = create package-local *.venv* ; unit = version ; interpretation = version gate before setup 。

Commands : *py --list* ; *py -3.11 --version* → expected *Python 3.11.x* 。



P013 | Windows interpreter recovery

uv (Python 執行環境管理工具) : source = official runtime manager ; purpose = obtain and locate exact Python 3.11 ; unit = tool / version / path ; interpretation = interpreter recovery only 。

uv python install 3.11 : source = uv tool ; purpose = install exact minor ; unit = command ; interpretation = creates available interpreter 。

uv python find 3.11 : source = uv tool ; purpose = return interpreter path ; unit = path string ; interpretation = path passes to setup 。

Recovery result is an interpreter path ; package setup and *READY* receipt remain later gates 。

取得 uv

安裝 3.11

定位 path

進入 setup

P014 | POSIX / WSL shell separation

POSIX (Unix-like shell 環境) : source = macOS / Linux / WSL ; purpose = run *.sh* ; unit = environment class ; interpretation = path uses / 。

WSL (Windows Subsystem for Linux ; Windows 的 Linux 執行層) : source = host platform ; purpose = run Ubuntu / Linux tools ; unit = environment class ; interpretation = owns a separate *.venv* 。

Ubuntu (Linux 發行版) : source = WSL distribution ; purpose = provide verified Linux shell ; unit = distribution name ; interpretation = *setup.sh* and *course.sh* run inside this boundary 。

Identity check : *pwd* shows Linux path ; *uname -a* begins with Linux 。



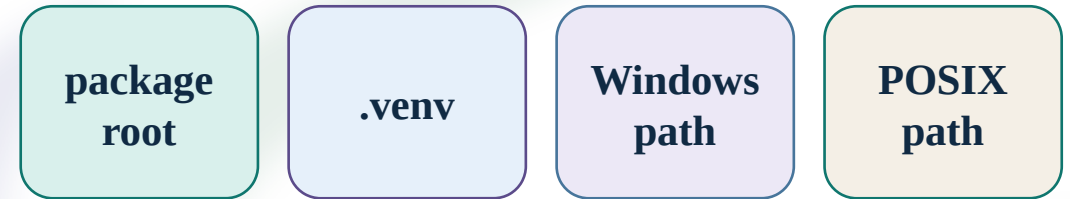
P015 | package-local .venv 隔離

.venv（套件本地虛擬環境）：source = Python *venv* module；purpose = isolate locked dependencies and policy；unit = directory；interpretation = launcher uses its own interpreter。

venv（虛擬環境標準模組）：source = Python standard library；purpose = create *.venv*；unit = module；interpretation = environment creation mechanism, not an interpreter version。

Windows path：.venv\Scripts\python.exe；POSIX path：.venv/bin/python。

Package-local Python should report *Python 3.11.x*；
啟用只作診斷，正常 launcher 直接呼叫 package-local interpreter。



同一 platform boundary

P016 | Windows setup 與 READY receipt

setup.cmd (Windows 設定啟動器) : source = package root ; purpose = create .venv, install locked dependencies, run verification ; unit = executable file ; interpretation = prepares package boundary 。

course.cmd verify (Windows 驗證命令) : source = package launcher ; purpose = re-check interpreter / lock / scenario / policy contract ; unit = command ; interpretation = emits verification receipt 。

READY (環境就緒狀態) : source = *artifacts/verify-receipt.json* ; purpose = indicate environment / contract gate passed ; unit = enum ; interpretation = runner may enter case execution 。

Expected fields : status READY 、 Python 3.11.x 、 scenario identity 、 engine mode 、 claim boundary 。

setup.cmd

course.cmd verify

READY

verify receipt

P017 | WSL identity gate

`wsl --install -d Ubuntu` (WSL 安裝命令) :
source = Windows PowerShell ; purpose = create
Ubuntu distribution when absent ; unit =
command ; interpretation = host setup only 。

`wsl -l -v` (WSL 分發清單) : source = Windows
command ; purpose = show distribution / version
/ status ; unit = list ; interpretation = selects
correct Ubuntu boundary 。

`wsl -d Ubuntu` (進入命令) : source = Windows
command ; purpose = open Ubuntu shell ; unit =
command ; interpretation = subsequent `.sh`
commands belong to Linux 。

Ubuntu shell evidence : `pwd` Linux path and `uname -a` Linux kernel label 。

Windows shell

wsl -l -v

Ubuntu

Linux shell

P018 | WSL toolchain ladder

apt (Linux 套件管理器) : source = Ubuntu ; purpose = obtain *curl* and *unzip* ; unit = command / tool ; interpretation = provides release extraction prerequisites 。

curl (命令列傳輸工具) : source = Ubuntu package ; purpose = retrieve uv installer ; unit = tool ; interpretation = environment setup input 。

unzip (封裝解壓工具) : source = Ubuntu package ; purpose = expand release asset ; unit = tool ; interpretation = creates package root 。

Order : apt update / install → uv version / install / find → Python 3.11 path 。

apt

curl / unzip

uv

Python 3.11

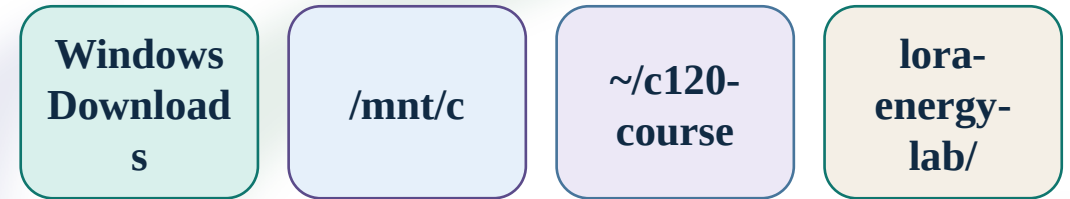
P019 | WSL package path

`/mnt/c/.../Downloads` (Windows mount path) :
source = WSL mount ; purpose = read release asset
from Windows Downloads ; unit = filesystem
path ; interpretation = transfer source only 。

`~/c120-course` (Linux course staging path) :
source = Ubuntu home ; purpose = hold release files
and extracted root ; unit = directory ; interpretation
= Linux-owned `.venv` boundary 。

`cp` (複製命令) : source = POSIX shell ; purpose
= copy release files into Linux home ; unit =
command ; interpretation = prevents cross-platform
environment mixing 。

`pwd` (目前目錄命令) : source = POSIX shell ;
purpose = confirm package root ; unit = path
string ; interpretation = setup runs from *lora-energy-
lab/* 。



同一 platform boundary

P020 | POSIX / WSL setup 與 verify

setup.sh (POSIX 設定啟動器) : source = package root ; purpose = create *.venv*, install lock dependencies, call verification ; unit = executable file ; interpretation = prepares Linux / macOS / WSL runner 。

course.sh verify (POSIX 驗證命令) : source = package launcher ; purpose = check exact interpreter and course contract ; unit = command ; interpretation = writes *artifacts/verify-receipt.json* 。

PYTHON_BIN (Python 執行器路徑變數) : source = shell environment ; purpose = select *python3.11* or *uv python find 3.11* output ; unit = path string ; interpretation = setup input 。

Expected status : READY ; Python 3.11.x ; package-local *.venv/bin/python* 。

PYTHON_BIN

setup.sh

course.sh verify

READY

P021a | 查看 READY receipt

verify-receipt.json（驗證收據檔）：source = setup / verify command ； purpose = record environment and contract gate ； unit = JSON artifact ； interpretation = setup evidence 。

POSIX ： *sed -n '1,80p' artifacts/verify-receipt.json*

Windows PowerShell ： *Get-Content .\artifacts\verify-receipt.json*

Windows CMD ： *type artifacts/verify-receipt.json*

Read fields as structured data ； preserve file provenance 。

POSIX

PowerShell

CMD

receipt

P021b | READY receipt : 狀態與識別欄位

status (狀態) : source = receipt ; purpose = gate result ; unit = enum ; interpretation = READY permits case entry 。

python_version (Python 版本) : source = receipt ; purpose = record interpreter ; unit = version ; interpretation = must be 3.11.x 。

scenario_id (情境識別碼) : source = scenario contract / receipt ; purpose = bind fixed case ; unit = string identifier ; interpretation = identifies the scenario, not an energy result 。

policy_api_version (策略介面版本) : source = package contract ; purpose = bind allowed observations / actions ; unit = string identifier ; interpretation = prevents API drift 。

P021c | READY receipt : 引擎與主張欄位

engine_mode (執行引擎模式) : source = runner metadata ; purpose = classify producer ; unit = enum ; interpretation = *coherent-course-simulated-adapter* 。

upstream_execution (上游程式執行狀態) : source = runner metadata ; purpose = state whether upstream repo ran ; unit = Boolean ; interpretation = false for course adapter 。

claim_boundary (主張邊界) : source = course contract ; purpose = label evidence ; unit = fixed string ; interpretation = *SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED* 。

Receipt 通過表示環境與契約一致； case result 仍需另行產生並以自己的 run identity 保存。

P022 | Setup gate recovery 與 same-scenario fallback

artifact_source（資料來源分類）：source = result metadata；purpose = label local policy run or fallback；unit = enum；interpretation = source mode remains visible。

same-scenario-fallback（同情境回復資料）：source = package *fallback_artifacts/*；purpose = continue a case when local setup is blocked；unit = artifact pair；interpretation = same scenario identity, no local policy execution claim。

fallback_artifacts/<case>/result.json（回復結果檔）與 *endpoint-replay.json*（端點重播檔）：source = package artifact；purpose = preserve result / replay pairing；unit = JSON files；interpretation = imported together。

Recovery decision：修復指示的 boundary 或使用 exact case pair；保留錯誤與來源分類。

環境 gate

修復 boundary

same-scenario-
fallback

P023 | Bounded edit surface : student_policy.py

student_policy.py (策略檔名) : source = package root ; purpose = expose three marked blocks ; unit = Python file ; interpretation = only editable course surface 。

marked block (標記區段) : source = file markers ; purpose = bound one lab edit ; unit = source range ; interpretation = keeps policy identity and result lineage interpretable 。

lab-a-pace-rest 、 *lab-b-enter-exit-hold* 、 *lab-c-batch-urgent* : source = marked block labels ; purpose = select current lab control ; unit = identifier ; interpretation = one active region per edit 。

Scenario 、 schemas 、 runner 、 網站程式與 generated artifact remain read-only package inputs / outputs 。

student_policy.py

A marked block

B marked block

C marked block

P024a | Observation 是 decision-time input

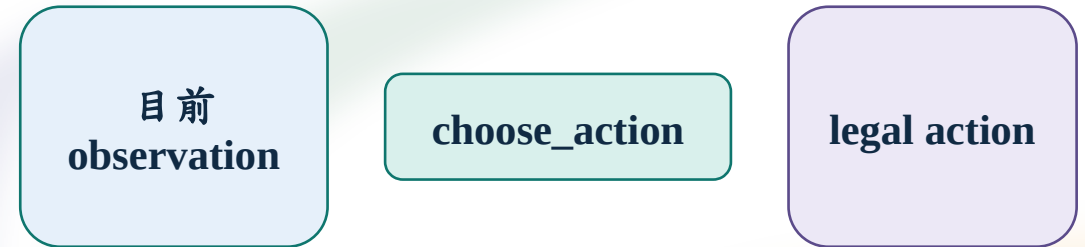
choose_action(observation) (策略函式) : source = policy API ; purpose = read current observation and return one legal action ; unit = function contract ; interpretation = no future / result access 。

contact_open (窗口開啟狀態) : source = current scenario observation ; purpose = guard send legality ; unit = Boolean ; interpretation = false routes to SLEEP 。

quality_band (品質分帶) : source = current trace observation ; purpose = expose present link quality category ; unit = ordinal band ; interpretation = threshold input 。

stable_steps (穩定步數) : source = trace accumulator ; purpose = count consecutive same-band observations ; unit = steps ; interpretation = hold gate input 。

These are decision-time inputs ; future quality 、 future energy 與 result summary outside policy 。



P024b | Observation 欄位與合法 action

steps_since_send（距上次送出步數）：source = runner state；purpose = pacing input；unit = steps；interpretation = guards rest gap。

queue_size（佇列數量）：source = endpoint queue；purpose = batching / urgency input；unit = packet count；interpretation = determines send pressure。

urgent_due_in_s（緊急期限剩餘秒數）：source = scenario deadline；purpose = urgency input；unit = 秒（s）；interpretation = compares with urgency margin。

previous_action（前一動作）：source = runner state；purpose = detect transitions；unit = action enum；interpretation = continuity input。

contact_remaining_s（窗口剩餘秒數）：source = contact trace；purpose = opportunity input；unit = 秒（s）；interpretation = informs send timing。

合法輸出：WAIT / SLEEP / SEND_ONE / SEND_URGENT / FLUSH_BATCH。

queue /
deadline

contact / pace

合法輸出

P025a | Lab A / B 的受控常數

PACE_GAP_STEPS（節奏間隔步數）：source = Lab A marked block；purpose = minimum steps between sends；unit = steps；interpretation = pacing boundary。

REST_DURING_GAP（空檔休息動作）：source = Lab A marked block；purpose = choose WAIT or SLEEP during gap；unit = action enum；interpretation = changes awake-idle versus wake cost。

ENTER_QUALITY（進入品質門檻）：source = Lab B marked block；purpose = activate send mode；unit = quality band；interpretation = enter threshold。

EXIT_QUALITY（退出品質門檻）：source = Lab B marked block；purpose = deactivate send mode；unit = quality band；interpretation = exit threshold。

STABLE_STEPS（穩定步數門檻）：source = Lab B marked block；purpose = require consecutive stable observations；unit = steps；interpretation = hold control。

hysteresis（遲滯控制）：source = enter / exit / hold constants；purpose = separate thresholds and hold duration；unit = rule；interpretation = reduces ping-pong transitions。

PACE_GAP_STEPS

REST_DURING_GAP

ENTER /
EXIT_QUALITY

STABLE_STEPS

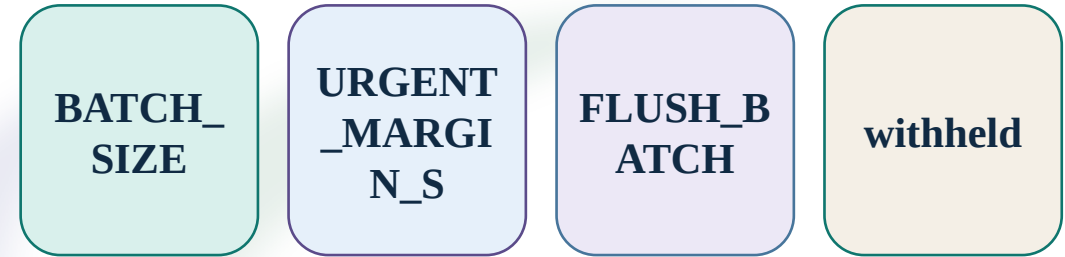
P025b | Lab C 的佇列與緊急常數

BATCH_SIZE（批次大小）：source = Lab C marked block；purpose = set packets grouped for flush；unit = packet count；interpretation = controls batching and wait energy。

URGENT_MARGIN_S（緊急餘裕秒數）：source = Lab C marked block；purpose = trigger urgent action before deadline；unit = 秒（s）；interpretation = changes deadline protection。

FLUSH_BATCH（批次送出）：source = policy API；purpose = transmit queued packets as a group；unit = action enum；interpretation = links queue to process / TX / RX and delivery。

Candidate、revision 各改一個 marked constant；withheld surprise 維持 frozen policy。



一次一個受控常數

P026a | 讀取條件與 action 分支

Policy branch order is evaluated from current observation 。

contact_open = false → *SLEEP* : source = policy API ;
purpose = keep send illegal outside window ; unit =
Boolean → enum ; interpretation = protects service
legality 。

urgent_pending (緊急封包待處理) : source = queue /
deadline observation ; purpose = reveal urgent packet ;
unit = Boolean ; interpretation = activates deadline
branch 。

urgent_due_in_s ≤ *URGENT_MARGIN_S* →
SEND_URGENT : source = deadline + policy constant ;
purpose = protect urgent deadline ; unit = 秒比較 ;
interpretation = earlier trigger as margin grows 。

steps_since_send < *PACE_GAP_STEPS* →
REST_DURING_GAP : source = pacing observation +
constant ; purpose = hold rest behavior ; unit = steps
comparison ; interpretation = output can be WAIT or
SLEEP 。

窗口

緊急期限

節奏間隔

action

P026b | Action 後果的事件讀法

WAIT → 清醒閒置 interval ; source = runner ledger ; purpose = retain response ; unit = duration / J ; interpretation = time-integrated energy cost 。

SLEEP → 休眠 interval + wake transition ; source = runner ledger ; purpose = reduce idle power ; unit = duration / J ; interpretation = wake latency / energy appear in event chain 。

*SEND_** → process / TX / RX / attempt / retry / delivery ; source = endpoint replay ; purpose = show packet path ; unit = duration / count ; interpretation = connects action to service 。

endpoint_energy_j 與 service result 一起判讀；較低 J 且服務失敗時，分類為 energy / service trade-off 。

**WAIT /
SLEEP**

**state
interval**

SEND_*

**service /
endpoint
J**

P027a | Python indentation 與 return

indentation（縮排）：source = Python syntax；purpose = assign statements to branch；unit = code structure；interpretation = determines branch membership。

return（回傳）：source = policy function；purpose = send one legal action to runner；unit = action enum；interpretation = closes decision step。

Minimal skeleton：*def choose_action(observation):* → *if not observation.contact_open:* → *return SLEEP*。

Syntax gate failure is repaired inside the active marked block；runner、scenario、schema 維持原狀。

observation
↓ branch

return action

P027b | Lab A baseline run 與結果入口

baseline（基線執行）：source = packaged policy + fixed scenario / case；purpose = provide control artifact；unit = case label；interpretation = comparison anchor。

bash course.sh run --lab A --case baseline / course.cmd run --lab A --case baseline：source = package launcher；purpose = execute exact case；unit = command；interpretation = emits result path and run identity。

result_path（結果檔路徑）：source = command JSON output；purpose = locate *result.json*；unit = path string；interpretation = import and replay pair entry。

endpoint-replay.json（端點重播檔）：source = same run directory；purpose = replay action / state / queue / packet timing；unit = JSON artifact；interpretation = event interpretation source。

Expected status *OK* is an artifact status；claim boundary remains course-simulated。

baseline

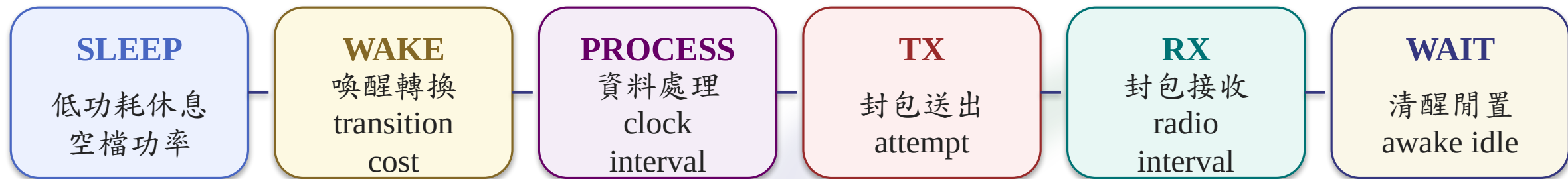
result.json

endpoint-replay.json

run identity

Radio state 與停留時間：endpoint energy 的積分基礎

同一份工作中，*WAIT* 與 *SLEEP* 產生不同的 state interval 與 energy bucket。



runner 將每個固定步長寫成 state interval，再把該區間的功率乘上時間累加到 endpoint energy。

state interval 提供 duration； $\text{power} \times \text{duration}$ 形成 energy bucket；action 只標記一次決策。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

Lab A : SLEEP 與 WAIT 的 service / energy 比較

LAB A CHALLENGE

同一工作： *SLEEP* ↔ *WAIT*
→ state
→ packet
→ service
→ J

SUCCESS GATE

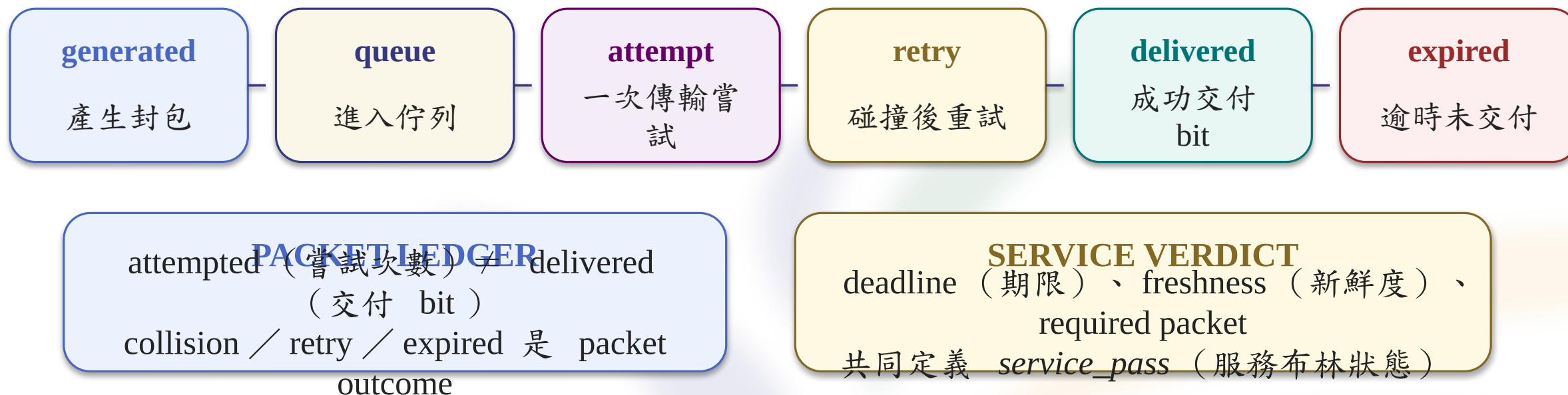
固定 scenario / seed / traffic /
window
delivered / deadline / freshness 定義
service
endpoint J 作為 energy 欄位
withheld case 界定適用範圍

SLEEP 降低 idle power 並支付 wake ; *WAIT* 維持 awake idle 並增加 awake-idle ; service 與整段 J 共同形成結果。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

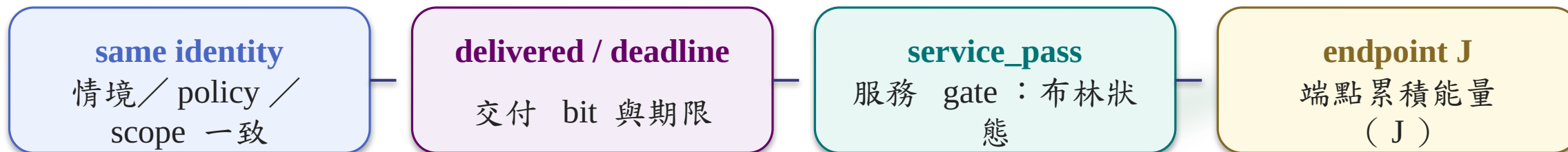
封包生命週期：送出與交付分開判定

一次 TX 是一次嘗試；service 要看完整 packet outcome。



SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

Service gate 與 endpoint J 的比較順序



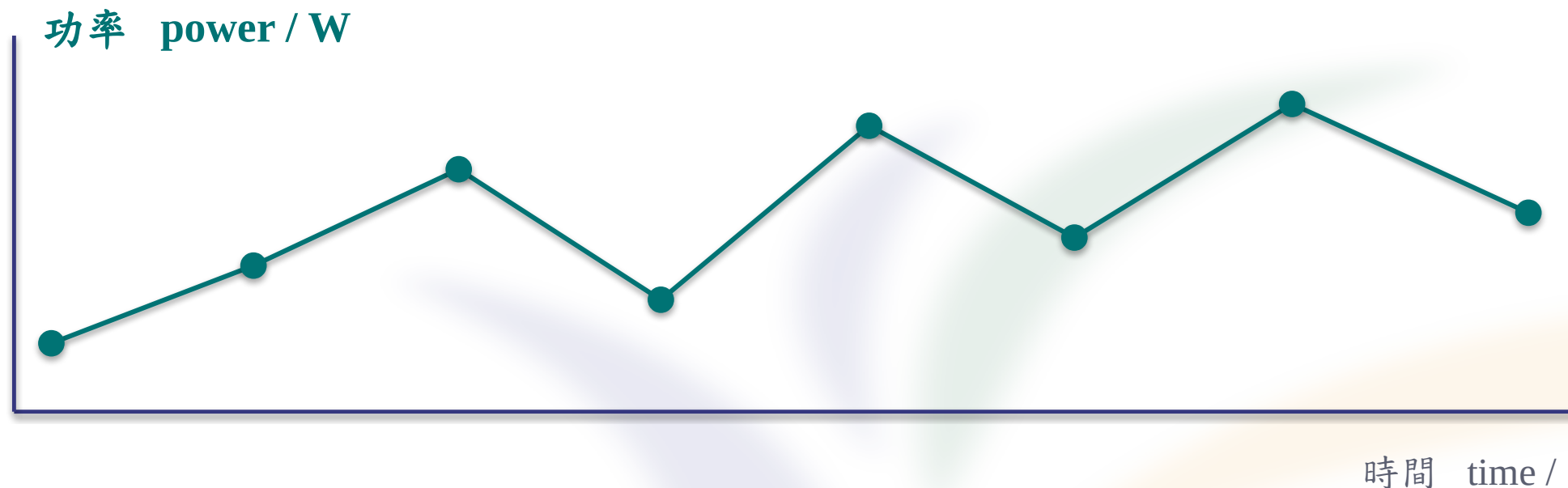
candidate 的 delivered / required packet / deadline 共同定義 service ；較低的 J 仍須放回相同 endpoint scope 。

相同 scenario 、 traffic 、 window 與 scope 下， candidate 的 service verdict 決定 J 差異的解讀。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

W 是瞬間功率，J 是整段累積

低峰值不保證低總 J；時間是因果鏈的一部分。



功率高度 × 時間跨度 → endpoint energy；state bucket 定義總和的組成。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

endpoint energy 公式只涵蓋 endpoint 邊界

EDITABLE OFFICE MATH | 公式邊界

$$E_{\text{endpoint}} = \sum P_s t_s$$

P_s (state power , W) $\times$ t_s (停留時間 , s) ; scope : radio / processing ;
satellite 、 gateway 、 whole-system wall-plug 不在此式

Office Math 定義累積／比值語義；本次數值來源為 result artifact 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

energy efficiency 的分子與分母要同一個邊界

EDITABLE OFFICE MATH | 公式邊界

$$\eta_E = D_{delivered} / E_{endpoint}$$

$D_{delivered}$ (交付資料, bit) $\div$ $E_{endpoint}$ (端點能量, J) = bit/J ;
 $service_pass$ 與 $deadline_pass$ 另行判定

Office Math 定義累積／比值語義；本次數值來源為 result artifact 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

來源、模型、課程假設與結果要分開

SOURCE 來源 provenance : 輸入與參考

MODEL 模型 : coherent simulated adapter

COURSE 課程固定條件 : scenario / endpoint

RESULT 輸出 : JSON + endpoint replay

資料類型 : coherent simulated result ; provenance 連結 input 、 policy 、 scenario 、 seed 與 output 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

執行結果如何進入重播與工作簿

情境識別碼 `scenario_id`

ntpu-energy-decision-01
固定 `scenario` 定義
字串識別碼；非能量值
來源：scenario package

執行 `RUN` → `result`

runner 讀 `scenario` / `case`
/ `policy`
輸出 `result.json` (數值與
units)
同 `run endpoint-replay.json`
來源：stdout `result_path`

事件重播 `REPLAY` / 工作簿

`REPLAY`：同 `run events`
的 `state` / `queue` / `packet`
`WORKBOOK`：baseline /
candidate / freeze /
withheld
一致性：run_id、policy
identity、units、provenanc
e

一致性核對：`scenario_id`、`run_id`、`policy identity`、`units` 與 `provenance` 共同決定配對資格。

IDENTITY GATE | scenario / run / policy / replay must agree

Baseline：固定條件下的 control execution

FIXED 固定條件

scenario (情境) /
seed (種子)
traffic、window、endp
oint scope

ONE EDIT 唯一修改

目前 lab 的 marked
block
policy identity 產生差異

OBSERVE 觀察輸出

state / packet / service
endpoint J (端點能量)

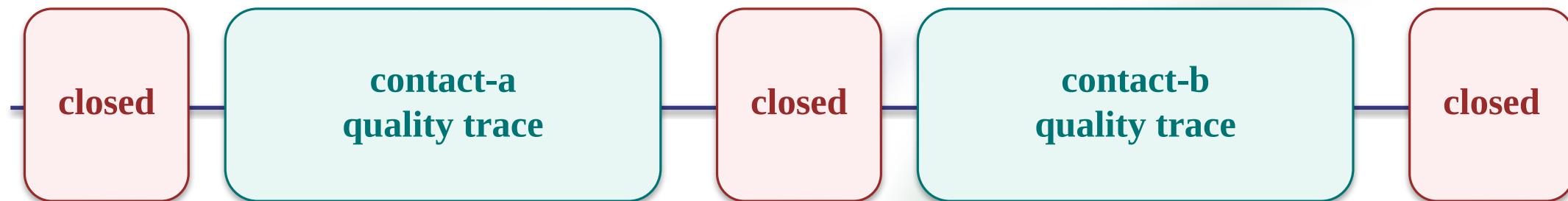
兩次 result 的 scenario identity、traffic 或 scope 不同時，policy 差異不具因果資格。

Baseline = 固定條件下的原始 policy execution；candidate = 一個 marked edit 的比較 execution。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

LEO : changing-service-window trace 的輸入範例

LEO 範例採用預先定義的 changing-service-window trace，作為 endpoint 傳輸時機的輸入。



contact_open（窗口布林狀態）、quality_band（品質等級）、contact_remaining_s（剩餘秒數）→ policy observation；closed 時 action=SLEEP。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

Lab A : 等待空檔的 radio state 比較

LAB A CHALLENGE

機制假說
→ baseline
→ edit
→ run
→ compare
→ hidden

SUCCESS GATE

固定 scenario / seed / traffic /
window
delivered / deadline / freshness 定義
service
endpoint J 作為 energy 欄位
withheld case 界定適用範圍

SLEEP (低功耗休息) → *WAKE* cost ; *WAIT* (清醒閒置) → awake-idle energy 。唯一修改：
REST_DURING_GAP = *SLEEP* → *WAIT* 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

A-00 : Baseline decision 與 Trace evidence

BASELINE DECISION

contact_open=false (窗口布林) →
SLEEP
steps_since_send < PACE_GAP_STEPS
(步數) → REST_DURING_GAP
gap 結束 → WAIT / SEND decision

READ CONTROL EVIDENCE

P042 第一條 stdout path
endpoint_energy_j 6.92 J
delivered_bits 4,800
service_pass FAIL
實際數字以 result_path 為準

參考 baseline : 6.92 J 、 4,800 bit 、 service_pass=FAIL ; 實際以 stdout path 為準。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

A-01 : 把空檔的 REST 改成 WAIT

POSIX / WSL exact

```
cp student_policy.py
student_policy.before-A-edit.py
.venv/bin/python -m py_compile
student_policy.py
```

Windows CMD exact

```
copy /Y student_policy.py
student_policy.before-A-edit.py
.venv\Scripts\python.exe -m py_compile
student_policy.py
```

student_policy.py | MARKED BLOCK

```
# lab-a-pace-rest
PACE_GAP_STEPS (空檔步數) = 2
REST_DURING_GAP (空檔 action) = SLEEP
唯一修改: REST_DURING_GAP = WAIT
```

MECHANISM

```
PACE_GAP_STEPS = 2
REST_DURING_GAP →
                    action
看 state / service / J
```

Edit 前 prediction 包含 state / transition、packet / service 與 endpoint J ; compile evidence 僅為 syntax status。

POLICY SURFACE | marked block only | syntax guard before run

A-02 : baseline 、 candidate 與 hidden 的執行 receipt

每條命令輸出 `stdout result_path` ；同一 run 目錄提供配對 replay 。

1 BASELINE | 基線

POSIX / WSL

`bash course.sh run`

`--lab A --case`

`baseline`

Windows CMD

`course.cmd run`

`--lab A --case`

`baseline`

`stdout → result_path`

2 CANDIDATE | 候選

POSIX / WSL

`bash course.sh run`

`--lab A --case`

`candidate --freeze`

Windows CMD

`course.cmd run`

`--lab A --case`

`candidate --freeze`

`stdout → result_path`

3 HIDDEN | 邊界

POSIX / WSL

`bash course.sh run`

`--lab A --case`

`hidden`

Windows CMD

`course.cmd run`

`--lab A --case`

`hidden`

`stdout → result_path`

`candidate freeze` 成功後維持 frozen ； hidden / Trace B 讀取同一 policy ，不建立新 freeze 。

RUN RECEIPT | three exact cases | SIMULATED

A-03 : Identity boundary 與 before / after 比較

BASELINE

stdout result_path (來源)
endpoint_energy_j (端點能量) 6.92 J
delivered_bits (交付資料) 4,800 bit
service_pass (服務布林) FAIL

CANDIDATE

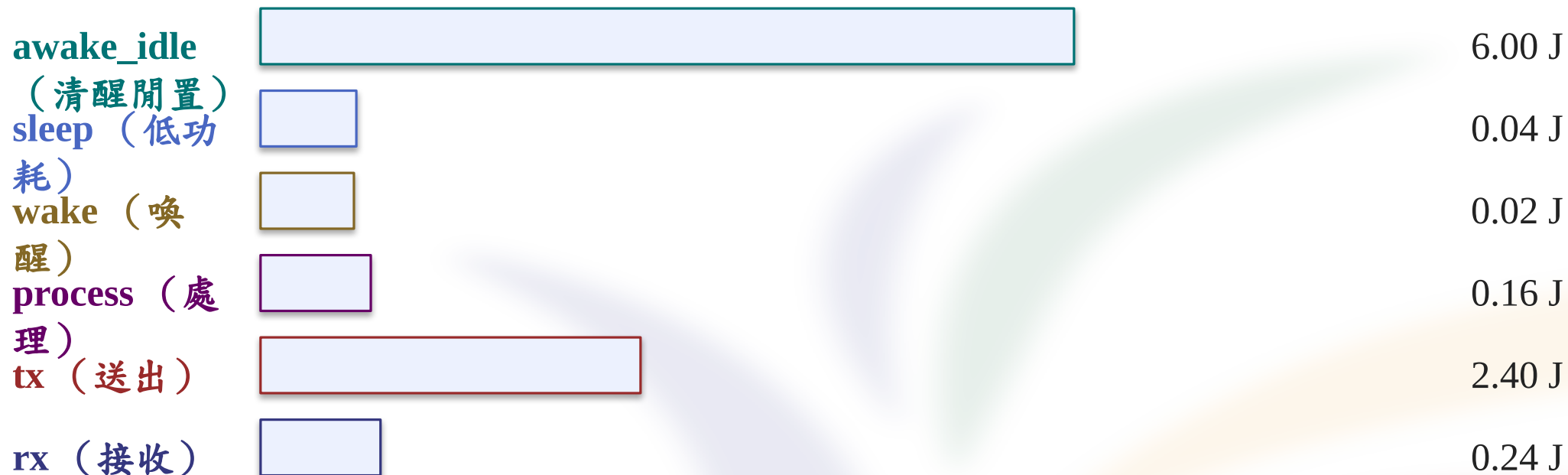
stdout result_path (來源)
endpoint_energy_j (端點能量) 8.86 J
delivered_bits (交付資料) 4,800 bit
service_pass (服務布林) FAIL

比較欄位：scenario / policy / scope ; before / after 句連結 service verdict 與 *endpoint J* 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

A-04 : state ledger 與 endpoint J 的來源

candidate result 的 events 與 energy_breakdown_j : 沿 state interval 找機制。



REST_DURING_GAP = WAIT ; state interval 的增減構成 *endpoint J* 的機制證據。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

A-05 : attempted 不等於 delivered

PACKET LEDGER

attempted (嘗試次數) 2
retransmissions (重傳次數) 1
delivered_bits (交付資料) 4,800 bit
expired_packets (逾時封包) 3
endpoint_energy_j (端點能量) 8.86 J

SERVICE VERDICT

service_pass (服務布林) = FAIL
deadline_pass (期限布林) = FAIL
trade-off 由 service verdict 定義
SEND 次數不具交付欄位

一次 SEND 是 decision ; collision / retry / deadline 共同決定 packet outcome ; service_pass 與 deadline_pass 定義 service gate 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

A-06 : freeze 是 hidden 的入場條件

baseline

candidate + freeze

hidden entry

policy identity (策略識別) · predecessor identity (前序) · active_block_id (修改區塊)
scenario_id (情境識別) · seed role (種子角色) · receipt identity (收據識別)

receipt / checkpoint / identity 缺失 → withheld 執行資格暫停；新 result_path 待取得 current evidence 。

FREEZE GATE | missing receipt / checkpoint = stop before withheld

A-07 : hidden 只檢驗，不再調參

FROZEN POLICY

candidate checkpoint (候選快照)
新 freeze : 0 ; policy edit : 0
stdout *result_path* (來源)
同 run replay (事件重播)

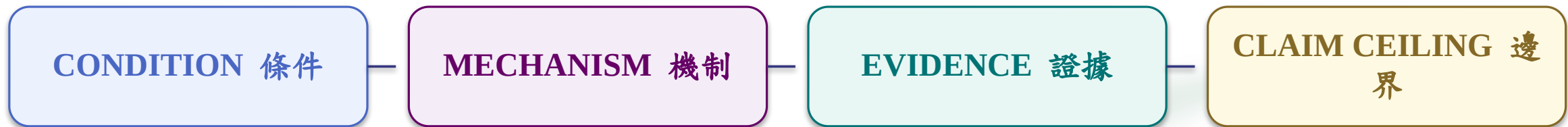
WITHHELD EVIDENCE

hidden contact / traffic
frozen policy identity
service_pass FAIL
endpoint_energy_j 3.61 J
delivered_bits 0
claim ceiling shrinks

withheld 方向不同時，保留 counterexample ；把結論改成 primary condition 下的觀察。

WITHHELD | frozen policy identity unchanged | **SIMULATED**

Lab A 結論：state、service 與 J 的因果句



CAUSAL SENTENCE 因果句

在 primary trace，WAIT 改變 state ledger；packet / service 與 J 一起判讀；hidden 決定適用範圍。

結論包含 state / transition、packet / service evidence 與適用條件；J 維持為單一欄位。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

Lab B : quality hold 與 service window

LAB B CHALLENGE

quality trace
→ enter / hold / exit
→ service window

SUCCESS GATE

固定 scenario / seed / traffic /
window
delivered / deadline / freshness 定義
service
endpoint J 作為 energy 欄位
withheld case 界定適用範圍

quality_band + stable_steps → REST / *SEND_READY* transition → packet / deadline / service
→ endpoint J 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

ENTER_QUALITY : send-ready 的進入閾值

切換條件： $\text{quality_band} \geq 2$ 且 $\text{stable_steps} \geq 2 \rightarrow \text{send-ready}$ 。



ENTER GATE 進入條件
 ENTER_QUALITY (進入) = 2
 STABLE_STEPS (穩定) = 2
 $\rightarrow \text{SEND_READY}$ (可送)

threshold 是 decision gate ; transition 時機會改變 queue / attempt / deadline 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

EXIT_QUALITY : enter / exit 的雙閾值

enter 與 exit 分離；已進入 mode 遇到單一低點時維持狀態。

ENTER ≥ 2

HYSTERESIS BAND

quality 1 : 保持 send-ready

quality < 1 : 退出

EXIT < 1

hysteresis 可能減少 ping-pong；仍要用 transition、retry、service、J 驗證。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

STABLE_STEPS：拒絕短暫尖峰

短 hold 改變 transition timing；長 hold 增加穩定條件；service window 定義 outcome。

短暫 SPIKE

quality band=2 (品質等級)
step 1：單步觀察
 $STABLE_STEPS=2$ (穩定步數) $\rightarrow$ hold
send_mode_active 維持 false

連續穩定

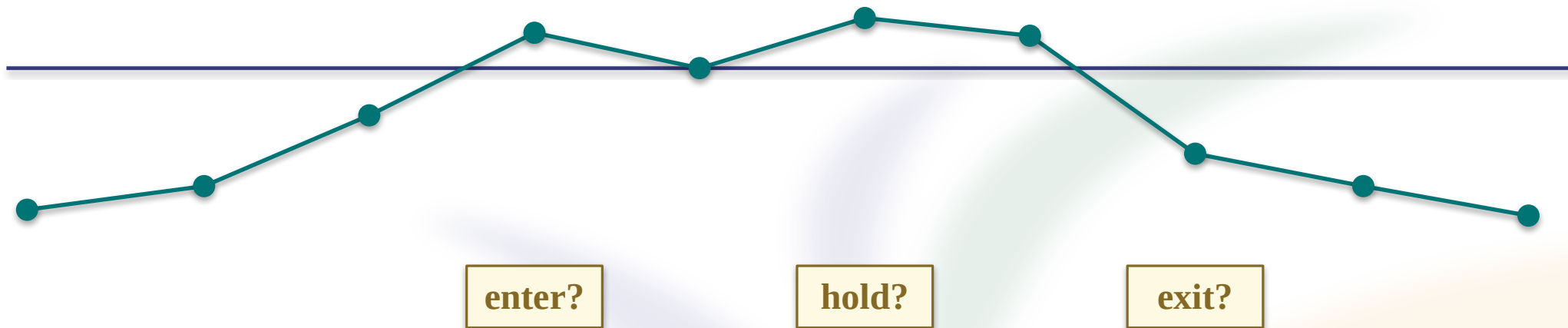
quality band=2 (品質等級)
step 1 $\rightarrow$ step 2
 $STABLE_STEPS=2 \rightarrow$ switch
send_mode_active $\rightarrow$ true

candidate 唯一修改： $STABLE_STEPS = 2 \rightarrow 1$ ；Prediction 定位 $MODE_CHANGE$ ，再讀 packet / service / J。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

Lab B Trace A : transition prediction 與執行

Trace A 標示 enter、hold、exit；*MODE_CHANGE* 與 service evidence 對 prediction 形成支持或反駁。



enter（進入 step）：____；hold（穩定步數）：____；exit（quality 閾值）：____；service
/ J：____ 因為 ____。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

B-01 : Baseline decision 與 Trace A evidence

A PREDECESSOR + B BASELINE

A WAIT 保持 frozen
quality ≥ 2 且 stable_steps ≥ 2
切換 send-ready

READ CONTROL EVIDENCE

P056 第一條 stdout path
endpoint_energy_j 8.86 J
delivered_bits 4,800
service_pass FAIL
Trace A control

參考 Trace A baseline : 8.86 J 、 4,800 bit 、 service_pass=FAIL 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

B-02 : 把穩定等待從 2 改成 1

POSIX / WSL exact
 cp student_policy.py
 student_policy.before-B-edit.py
 .venv/bin/python -m py_compile
 student_policy.py

Windows CMD exact
 copy /Y student_policy.py
 student_policy.before-B-edit.py
 .venv\Scripts\python.exe -m py_compile
 student_policy.py

student_policy.py | MARKED BLOCK

```
# lab-b-enter-exit-hold
ENTER_QUALITY (進入閾值) = 2
EXIT_QUALITY (退出閾值) = 1
STABLE_STEPS (穩定步數) = 2 → 1
```

MECHANISM

ENTER / EXIT 不變
 STABLE_STEPS → hold
 MODE_CHANGE → J

Edit 前 prediction 包含 state / transition、packet / service 與 endpoint J；compile evidence 僅為 syntax status。

POLICY SURFACE | marked block only | syntax guard before run

B-03 : Trace A baseline 、 candidate 與 Trace B 的執行 receipt

每條命令輸出 `stdout result_path` ；同一 run 目錄提供配對 replay 。

1 TRACE A | 基線

POSIX / WSL

`bash course.sh run`

`--lab B --case`

`trace-a-baseline`

Windows CMD

`course.cmd run`

`--lab B --case`

`trace-a-baseline`

`stdout → result_path`

2 CANDIDATE | 候選

POSIX / WSL

`bash course.sh run`

`--lab B --case`

`trace-a-candidate --freeze`

Windows CMD

`course.cmd run`

`--lab B --case`

`trace-a-candidate --freeze`

`stdout → result_path`

3 TRACE B | 邊界

POSIX / WSL

`bash course.sh run`

`--lab B --case`

`trace-b`

Windows CMD

`course.cmd run`

`--lab B --case`

`trace-b`

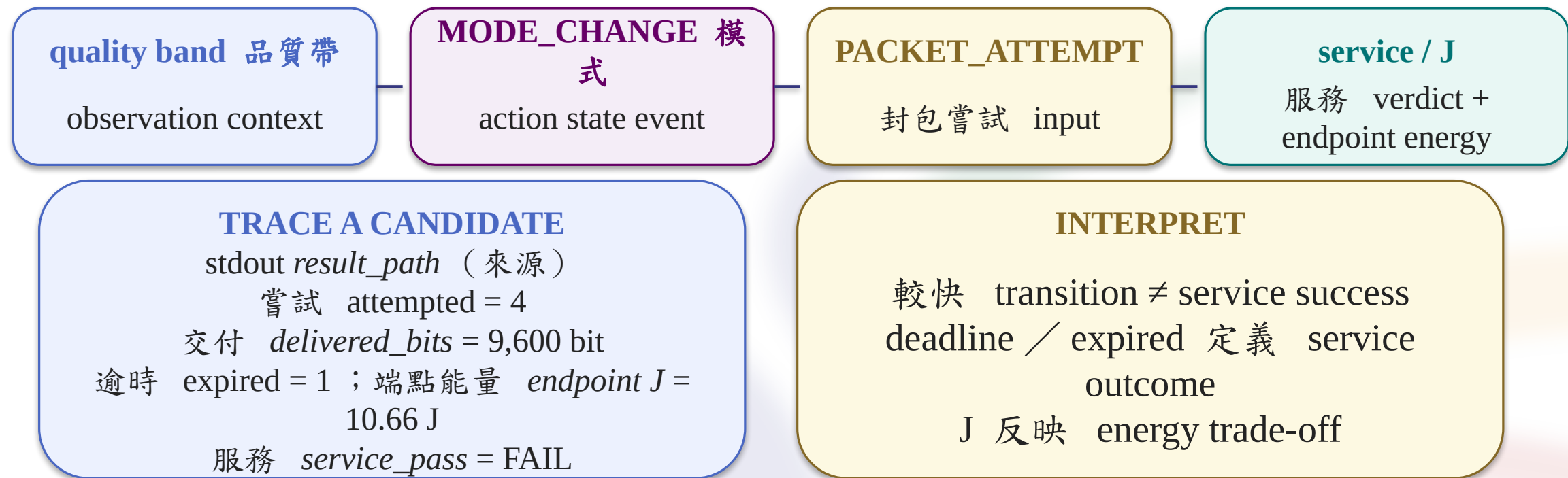
`stdout → result_path`

`candidate freeze` 成功後維持 frozen ； hidden / Trace B 讀取同一 policy ，不建立新 freeze 。

RUN RECEIPT | three exact cases | SIMULATED

B-04：品質與 service 分開判定，transition 串接機制

品質是 observation context；*MODE_CHANGE* transition 把 action 接到 packet outcome。



SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

B-05 : freeze evidence 決定 Trace B 閱讀資格

A frozen predecessor

B candidate + freeze

Trace B entry

policy identity (策略識別) · predecessor identity (前序) · active_block_id (修改區塊)
scenario_id (情境識別) · seed role (種子角色) · receipt identity (收據識別)

receipt / checkpoint / identity 缺失 → withheld 執行資格暫停；新 result_path 待取得 current evidence 。

FREEZE GATE | missing receipt / checkpoint = stop before withheld

B-06 : Trace B : frozen policy 的 withheld verification

FROZEN POLICY

candidate checkpoint (候選快照)
新 freeze : 0 ; policy edit : 0
stdout *result_path* (來源)
同 run replay (事件重播)

WITHHELD EVIDENCE

Trace B quality / window
expired_packets 2
service_pass FAIL
endpoint_energy_j 5.43 J
delivered_bits 4,800
claim ceiling shrinks

withheld 方向不同時，保留 counterexample ；把結論改成 primary condition 下的觀察。

WITHHELD | frozen policy identity unchanged | **SIMULATED**

B-07 : too-slow 與 ping-pong 是兩種不同問題

TOO-SLOW

- hold 太久
- send-ready 太晚
- contact window 用完
- deadline / service loss

PING-PONG

- enter / exit 太近
- 多次 *MODE_CHANGE*
- retry / 額外 transition
- energy trade-off

機制判定依據：*MODE_CHANGE*、packet outcome、service verdict 與 endpoint ledger；平滑 quality 線維持為 context。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

Lab B 結論：hysteresis 的條件與邊界

CONDITION 條件

MECHANISM 機制

EVIDENCE 證據

CLAIM CEILING 邊界

CAUSAL SENTENCE 因果句

在 Trace A，hold=1 可能增加 delivered；在 Trace B，window / traffic 暴露邊界；hysteresis 是條件。

結論包含 state / transition、packet / service evidence 與適用條件；J 維持為單一欄位。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

中斷復原：policy lineage 與新結果分開保存

copy 復原 policy lineage；compile 後重跑，新的 stdout path 形成新的 evidence。

A frozen

lab-a-frozen.py

B frozen

lab-b-frozen.py

release baseline

student_policy.A-baseline.py

POSIX

```
cp <checkpoint>.py student_policy.py
.venv/bin/python -m py_compile
student_policy.py
```

WINDOWS CMD

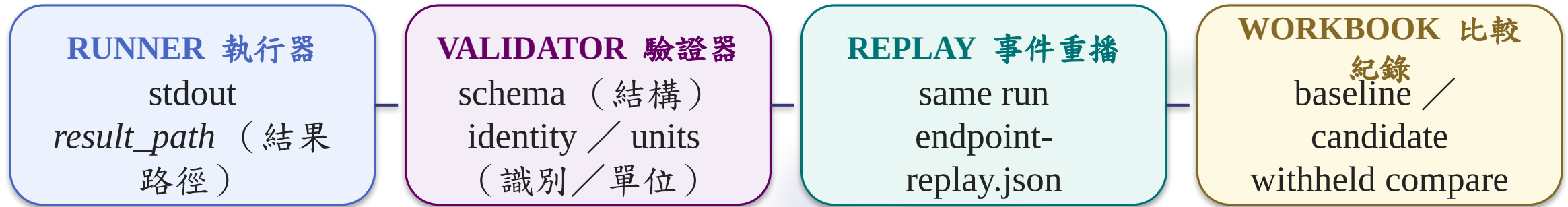
```
copy /Y <checkpoint>.py student_policy.py
.venv\Scripts\python.exe -m py_compile
student_policy.py
```

result / replay 遺失：回最後一個 identity 正確的 checkpoint，重跑 exact case；JSON 維持原始內容。

RECOVERY CONTRACT | restore → compile → exact rerun → new stdout result_path

result.json 匯入：網站驗證、回放與工作簿

網站 runtime 接收 runner evidence；student_policy.py 留在 runner，網站執行驗證、回放與保存。



IMPORT RULE

只選 stdout 指出的 result.json；若要求 replay，選同一 generated run 目錄。identity / schema / units 不一致 → fail closed。

匯入 result.json 後，網站只驗證 schema / identity / units / provenance，回放同 run evidence 並寫入 workbook。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

P064 | Lab C：佇列要等批次，還是 urgent deadline 優先？

一個門檻，三種結果：先保住服務，再讀 endpoint J

QUEUE AGE

normal 與 urgent
等待／批次壓力

DEADLINE

最晚完成時間
資料 freshness

ENDPOINT J

累積能量
不能取代 gate

urgent branch → action timing → packet outcome → *service / deadline* → *endpoint J*

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P065 | 先讀原始 student_policy.py : 原本的門檻怎麼工作？

原始行為：完整 function 先看窗口，再看 urgent branch

```
BATCH_SIZE = 3
URGENT_MARGIN_S = 20
if urgent_pending and due_in_s <=
URGENT_MARGIN_S:
    return SEND_URGENT
if steps_since_send < PACE_GAP_STEPS:
    return REST_DURING_GAP
if quality_ready and queue_size >= BATCH_SIZE:
    return FLUSH_BATCH
return SEND_ONE / WAIT
```

窗口關閉
SLEEP

$\text{urgent_due_in_s} \leq 20$
SEND_URGENT

spacing gap
REST_DURING_GAP

quality + queue
FLUSH_BATCH / SEND_ONE

其他
WAIT

門檻 20 可能早介入 urgent；優先於 pacing / batch。條件：queue $\geq$ BATCH_SIZE 時，返回 action

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
為何？
| NOT MEASURED

P066 | 第一輪 compact run / receipt : baseline → candidate

一頁快速 run : 命令完成後立刻保存 result path

BASELINE

```
bash course.sh run --lab C --case baseline
```

untouched policy
stdout → *result_path*

CANDIDATE

```
bash course.sh run --lab C --case candidate
```

完成 margin 5 edit
stdout → *result_path*

receipt 只證明 artifact path 被產出；下一步讀來源、identity、service、replay。不要用 run 本身拖長教學。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P067 | 第一次 exact edit : URGENT_MARGIN_S = 5

第一次 exact edit : 只改一個 marked line , 其他 branch 保持原樣

修改前完整句

`URGENT_MARGIN_S = 20`

它是 urgent override 門檻，不直接定義能量。

問題：哪個 observation 使 urgent branch 先返回？

修改後完整句

`URGENT_MARGIN_S = 5`

期限更逼近時才觸發 `SEND_URGENT` 。
問題：service 與 deadline 欄位的狀態為何？

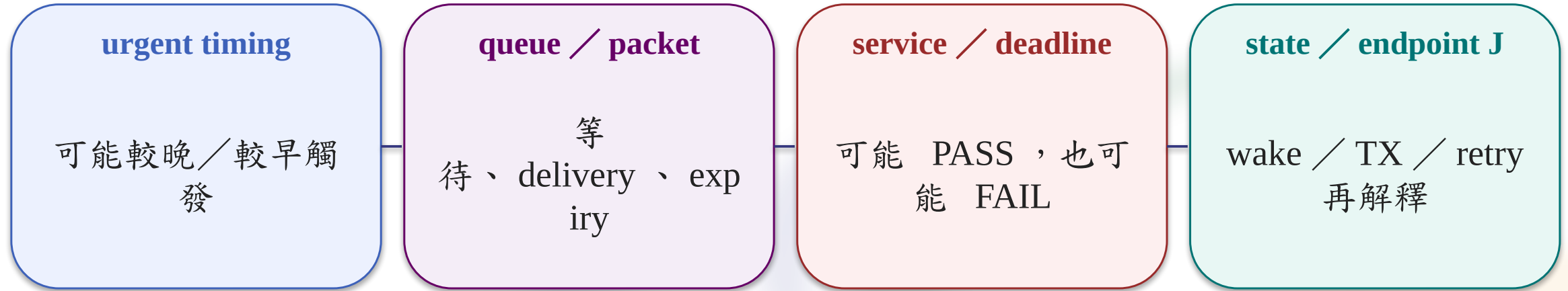
`BATCH_SIZE = 3`

`URGENT_MARGIN_S = 5` ← exact edit

POLICY SURFACE | marked block only | SIMULATED TEACHING DATA

P068 | candidate run 前的 prediction lock

prediction lock : margin 5 先寫機制，再跑 candidate



完整句：URGENT_MARGIN_S 改成 5 後，預測 action 時機會改變；以 packet、service、deadline、state ledger 檢驗。判讀條件：哪個 gate 失敗會推翻「只是省能量」？

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P069 | 第一次 before / after : candidate 的 bit/J 受 gate 約束

before / after : 先 gate , 後 endpoint bit/J

baseline | 20

10,400 bit

10.66 J

975.609756 bit/J

service PASS | deadline PASS

candidate | 5

9,600 bit

9.74 J

985.626283 bit/J

service FAIL | deadline FAIL

因果句 : margin 5 使 urgent override 更晚 , 少交付 800 bit , 兩個 gate FAIL ; 較高 bit/J 不得改寫成成功節能。

待補 : LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P070 | 第二次 exact edit : URGENT_MARGIN_S = 30

第二次 exact revision : 只改一個 marked line , 其他 branch 保持原樣

修改前完整句

`URGENT_MARGIN_S = 5`

它是 urgent override 門檻，不直接定義
能量。

問題：哪個 observation 使 urgent branch
先返回？

修改後完整句

`URGENT_MARGIN_S = 30`

期限更逼近時才觸發 `SEND_URGENT`。
問題：service 與 deadline 欄位的狀態為
何？

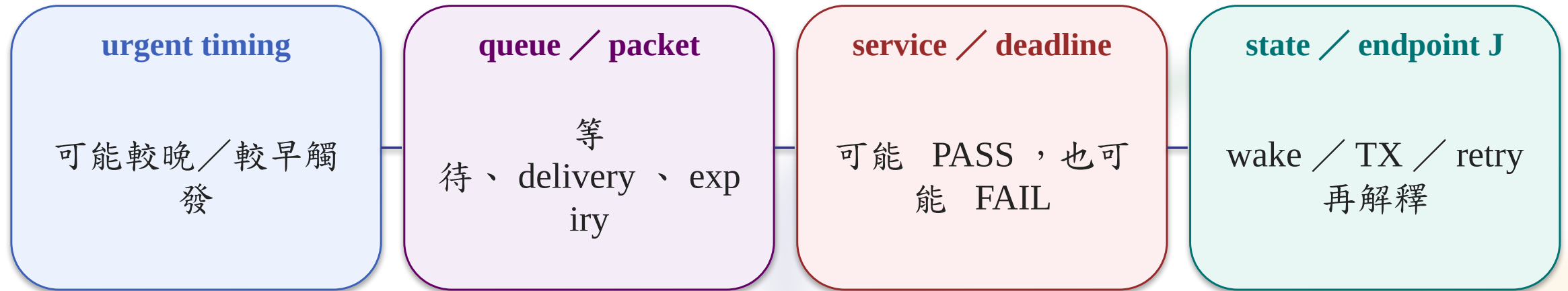
`BATCH_SIZE = 3`

`URGENT_MARGIN_S = 30` ← exact edit

POLICY SURFACE | marked block only | SIMULATED TEACHING DATA

P071 | revision run 前：較早介入的可反駁預測

prediction lock : margin 30 先寫機制，再跑 candidate



完整句：URGENT_MARGIN_S 改成 30 後，預測 action 時機會改變；以 packet、service、deadline、state ledger 檢驗。判讀條件：哪個 gate 失敗會推翻「只是省能量」？

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P072 | 第二輪 compact run / receipt : revision freeze → surprise

一頁快速 run : 命令完成後立刻保存 result path

REVISION + FREEZE

```
bash course.sh run --lab C --case revision --  
freeze
```

margin 30
freeze receipt + *result_path*

SURPRISE WITHHELD

```
bash course.sh run --lab C --case surprise
```

policy bytes unchanged
result_path → replay

receipt 只證明 artifact path 被產出；下一步讀來源、identity、service、replay。不要用 run 本身拖長教學。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P073 | before / after / revision : 三筆結果要沿同一條因果鏈讀

三筆 deterministic fallback : 同一 scenario , 先看 gate

role	margin	delivered bit	endpoint J	bit/J	service / deadline
before / baseline	20	10,400	10.66	975.609756	PASS / PASS
after / candidate	5	9,600	9.74	985.626283	FAIL / FAIL
revision	30	10,400	10.66	975.609756	PASS / PASS

完整句：candidate 少交付且兩個 gate 失敗；revision 在固定 fallback 恢復 gate，所以解釋的是較早介入的 trade-off；結論不延伸為 30 永遠最佳。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P074 | surprise withheld : policy frozen , 反例留存

withheld : policy frozen , 反例不重調

FROZEN REVISION

URGENT_MARGIN_S = 30
policy bytes unchanged
保留 revision receipt
不新增 edit

SURPRISE FALLBACK

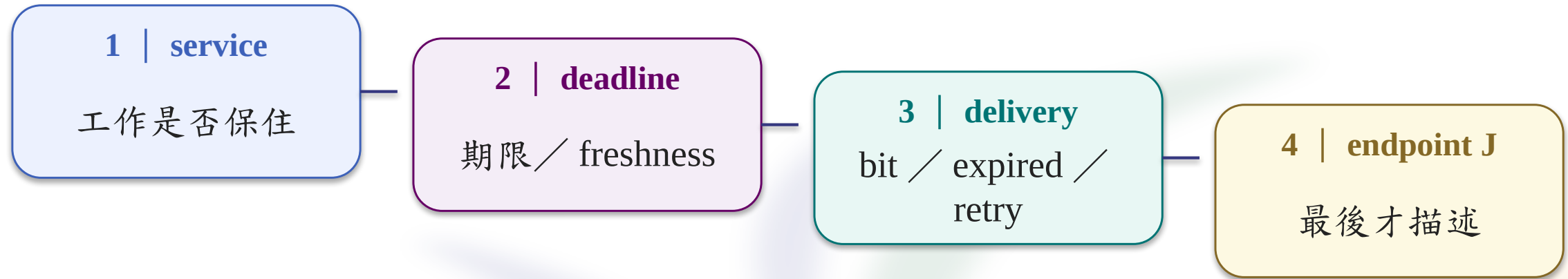
2,400 delivered bit
5.41 J | 443.622921 bit/J
3 retransmissions
3 expired packets
service FAIL | deadline FAIL

具體問題：5.41 J 比 revision 低，是否再改 margin ？答案：不要；service / deadline FAIL，保存 result_path 與 provenance，使 surprise 界定 claim ceiling。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P075 | Lab C debrief : service / deadline gate 優先於 J

gate-first : service / deadline 先於 endpoint J

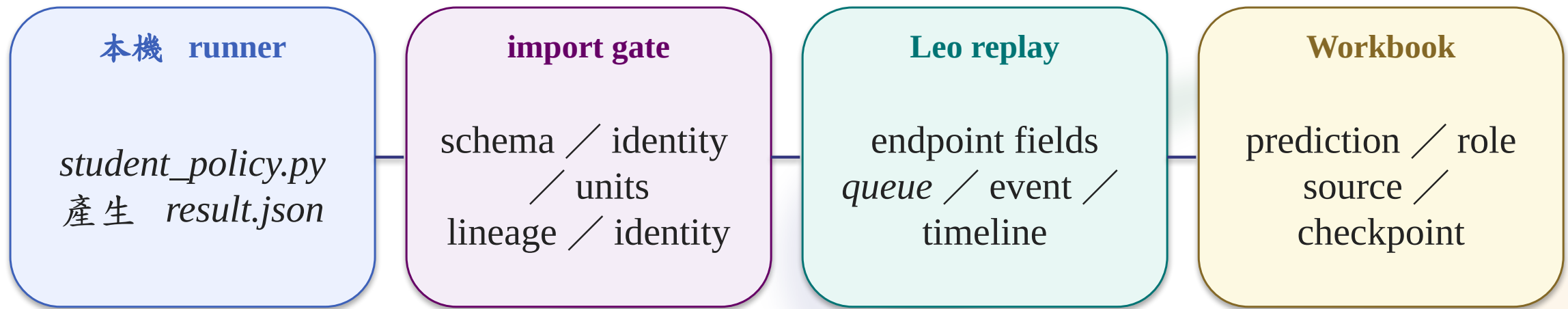


收束句：margin 會改變 deadline / energy trade-off ；效果依 service condition 而定，高 bit/J 不構成成功判定。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P076 | 網站責任：驗證、重播、保存

website boundary : artifact validation → replay → workbook



terminal runner 產生 result.json；網站讀取通過 gate 的 artifact，提供 replay 與 workbook 保存。Python 執行與驗證屬 terminal runner，provider context 保持獨立。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P077 | import gate : source / gates / identity 的讀取順序

import ladder : source → gates → identity → accepted / rejected



GATE ORDER

選 *result.json*

format / schema

experiment / case identity

lineage / policy identity

import state

匯入狀態：已接受 | 實驗 A / baseline | 來源：實際執行
驗證範圍：endpoint result 的 schema、identity、units 與 provenance。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P078 | frame selector 與事件脈絡：回到 policy branch

replay 的一個 frame 同時帶著八個欄位與事件脈絡

Frame 00	Frame 01	Frame 02	Frame 03
Radio SLEEP / TX / RX	Action WAIT / SEND_URGENT	Queue count 尚待處理	累積 endpoint J run-to-frame
Elapsed trace elapsed	Contact ID 目前 contact	Contact 開 / 關	Quality ordinal quality_band

frame → queue → event → timeline → policy branch ； Action 顯示 — 表示該 frame 無新 action ， radio state 仍由 Radio 欄位定義。

待補： LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P079 | Workbook :

prediction 、 result 、 replay 、 source 、 identity

Workbook : 完成度與策略分數分離

填寫 evidence

prediction
result / replay lineage
source / identity
role / service gate

保存與恢復

checkpoint # / 完成度
建立 / 恢復
匯出 / 重新開啟
0/10 表示 workbook 段落完成度 ;
policy score 由 service / J 欄位定義

重新開啟重新核對 run identity 、 source 、 role 和 service ; 缺失 evidence 顯示待補 ,
完成狀態由實際紀錄定義。

待補 : LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P080 | 保存與重開：checkpoint 不會替缺失證據補答案

保存、重設、復原、匯出、重開：每個 control 有自己的責任

建立存檔點

保存可恢復的 prediction /
identity

恢復存檔點

回到已保存狀態

重設本機進度

清除本機課程紀錄

復原重設

撤回 reset 的本機狀態

匯出學習單

保存可攜的 workbook

重新開啟學習單

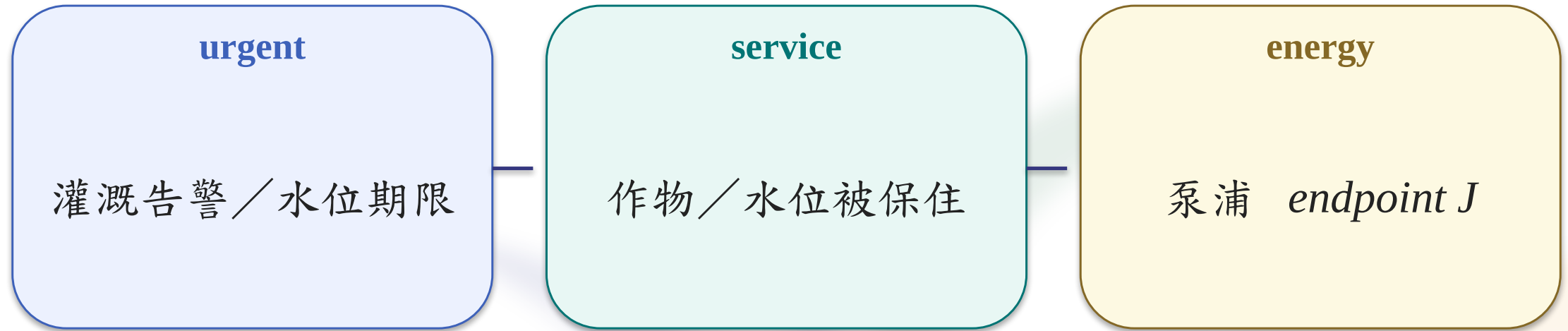
再核對 identity / source

reset / undo 管理本機紀錄；runner、import gate、service gate 與 withheld result
各自保留原始 lineage。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P081 | transfer : 智慧農場把 gate-first 變成灌溉決策

transfer : 智慧農場 仍然先 gate , 再談 energy

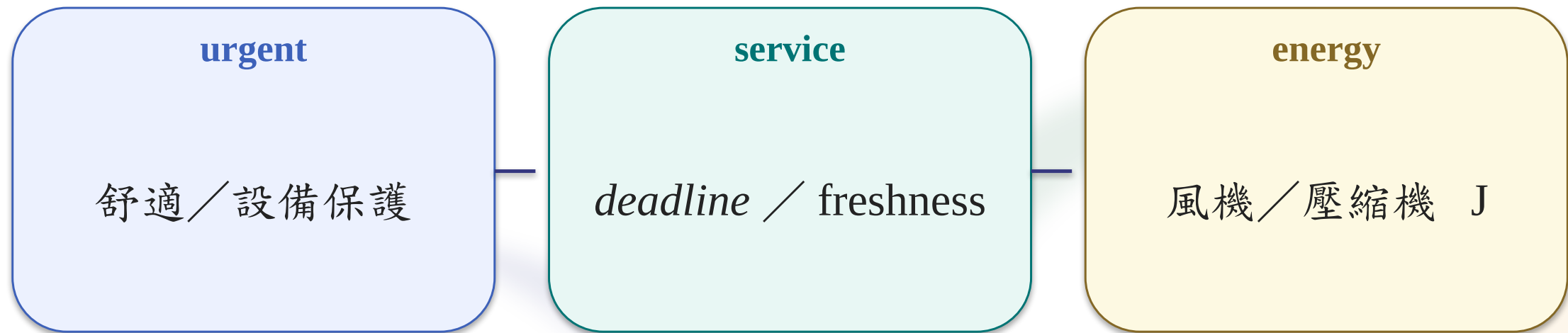


轉移內容是一條因果句： condition → policy branch → event → service evidence → scoped endpoint J ; KPI 需依場景另行定義。

待補： LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P082 | transfer : HVAC 先守舒適與設備 deadline

transfer : HVAC 仍然先 gate , 再談 energy

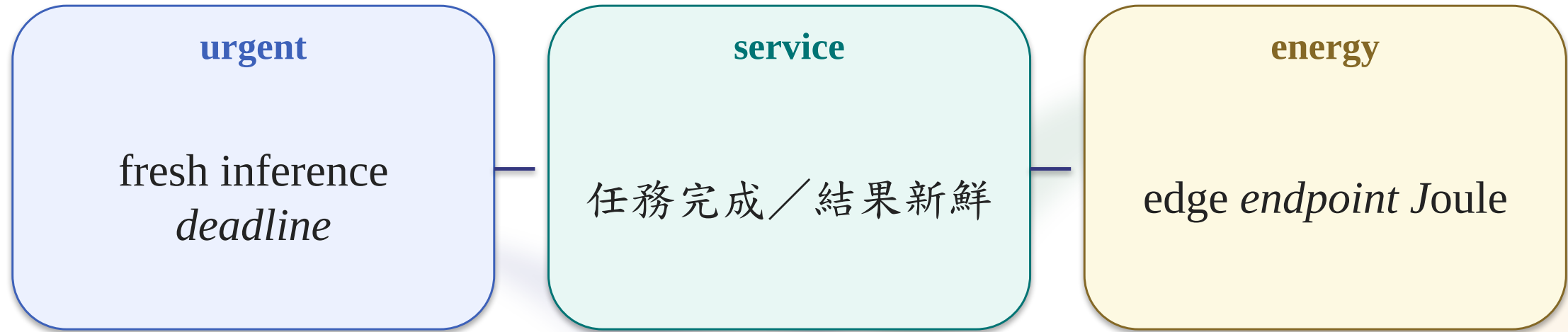


轉移內容是一條因果句： condition → policy branch → event → service evidence →
scoped endpoint J ； KPI 需依場景另行定義。

待補： LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P083 | transfer : edge inference 先守 freshness , 再看 Joule

transfer : edge inference 仍然先 gate , 再談 energy

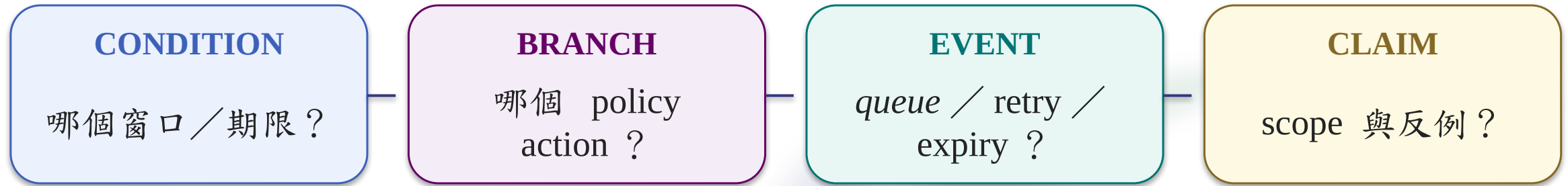


轉移內容是一條因果句： condition → policy branch → event → service evidence →
scoped endpoint J ; KPI 需依場景另行定義。

待補： LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P084 | transfer exit : 把可移植的因果句帶回 workbook

transfer exit : 把可移植的因果句帶回 workbook



需要 fresh run 時，保存目前 result ／ replay ／ workbook identity ，再依核准流程另開； website scope 為驗證、重播與保存，Python 結果由 terminal runner receipt 定義。

待補： LoRa runner ／ endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P085 | current /course : 來源與匯入 gate 分屏讀取

current /course : source 、 case 、 identity 、 source label 要先讀



實際上傳 | A / baseline | source 實際執行

同情境 fallback | source 分開標示

實際執行與同情境 fallback 分別保存 artifact source 與 run identity 。
資料類型：coherent simulated endpoint result 。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P086 | current /course : service-first summary

service-first summary : 四個欄位有固定閱讀順序

服務 FAIL	端點能量 6.92 J	已送達資料 4800 bit	端點 bit/J 693.641618
端點重播 · 選取畫面			
1/56 · 0s			
無線電 SLEEP	動作 —	佇列數 1	累積端點能量 J 0J
經過時間 0s	接觸識別碼 —	接觸狀態 關閉	連線品質 0

1 | 服務
FAIL

2 | 已送達
4,800 bit

3 | 端點能量
6.92 J

4 | 端點 bit/J
693.641618

完整句：這一筆先是 service FAIL；再描述 delivery、endpoint J、bit/J。效率數字僅描述 run，不得把失敗改成成功。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P087 | current /course : frame selector 與八個 replay fields

frame selector : 前四欄的來源、值型態與作用

服務 FAIL	端點能量 6.92 J	已送資料 4800 bit	端點 bitJ 693.641618
端點重播 - 選取畫面			1/56 - 0s
無線電 SLEEP	動作 -	佇列數 1	累積端點能量 J 0 J
延遲時間 0s	接續識別碼 -	接續狀態 關閉	連線品質 0
目前佇列 normal-1	目前封包事件 evt-0000		

Radio | 無線電狀態
來源：endpoint replay frame
值：分類；作用：state transition
成功：frame 更新；失敗：selector 狀態維持

Action | 策略動作
來源：policy event
值：分類或 —；作用：對回 branch
成功：event 更新；失敗：原 action 維持

Queue count | 佇列數
來源：frame queue ledger
值：封包數；作用：批次／等待判讀
成功：數值更新；失敗：原 queue 狀態維持

累積：endpoint J | 端點能量
來源：endpoint energy ledger
值：J；作用：run-to-frame 累積
成功：J 更新；失敗：原 frame 值維持

selector 讀取 endpoint frame；八欄、queue 與 event 以同一 frame identity 更新。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P088 | current /course : queue 與 packet event 是因果錨點

queue 與 packet event : 先找 delivered / expired 的證據

SLEEP

—

1

0J

經過時間

接機識別碼

接機狀態

連線品質

0s

—

關閉

0

目前佇列

normal-1

目前封包事件

evt-0000

▶ 展開無線電 / 接機時間軸

實驗／案例

顯示

角色

服務

端點能量 J

來源

A / baseline

目前

基準

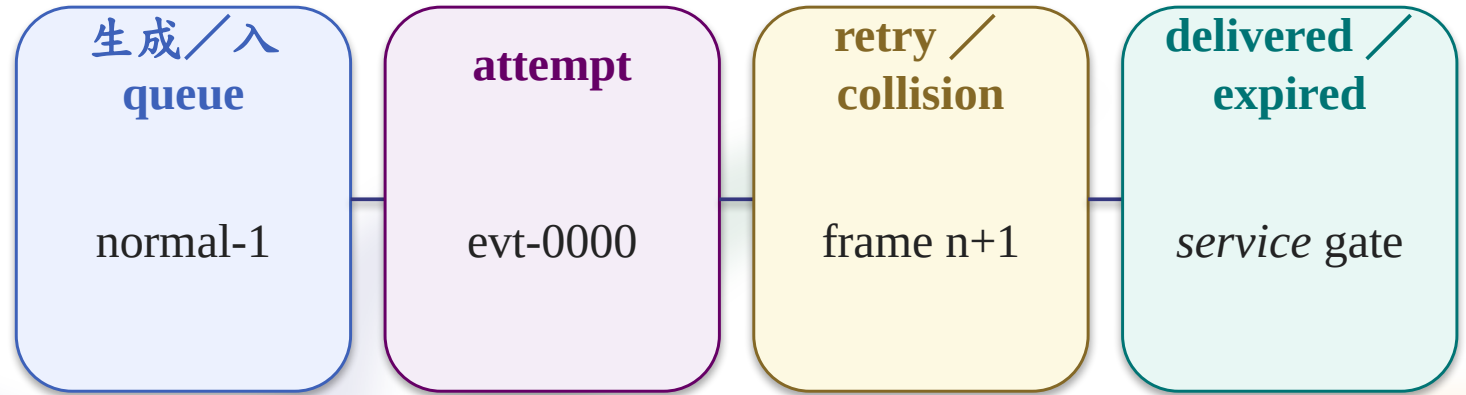
FAIL

6.92 J

實際執行

進度保存在本機，也可匯出後重新開啟。

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED



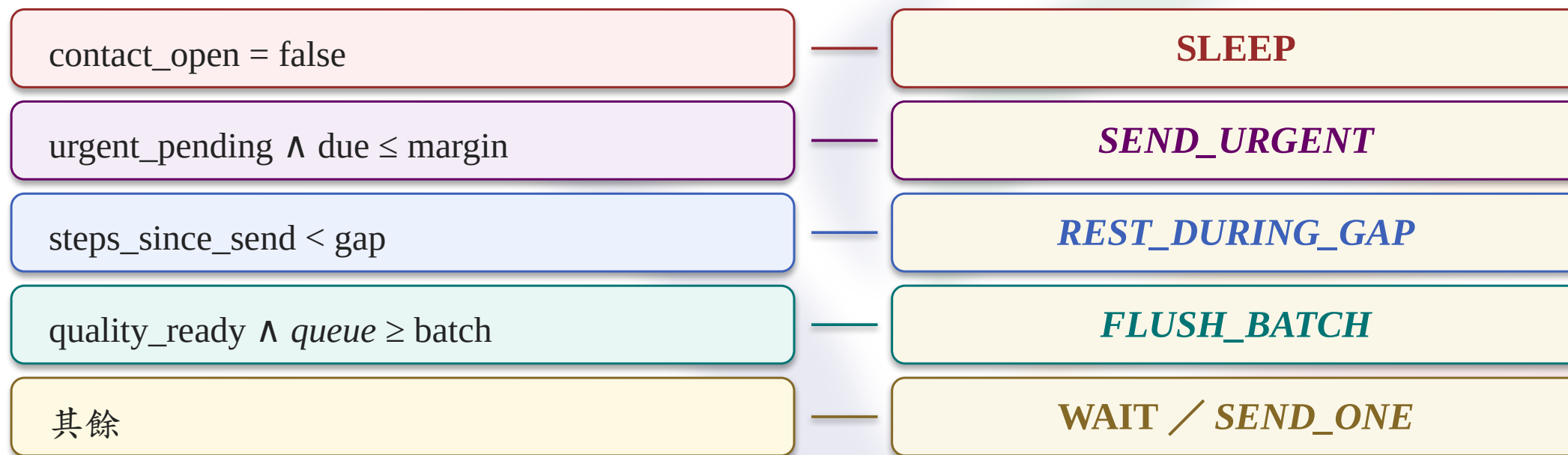
queue 變空 $\neq$ delivered ; 要看 packet event 、 expired 、 deadline 與 service 。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P089 | current /course : timeline 對回 student_policy.py 分支

timeline : 把每個 frame 對回 policy branch , 不當連續功率圖

1 0s SLEEP	2 0s SLEEP	3 10s SLEEP	4 10s SLEEP	5 20s AWAKE_IDLE	6 20s AWAKE_IDLE	7 20s AWAKE_IDLE	8 20s AWAKE_IDLE	9 21s PROCESS	10 23s TX	11 24s RX
------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	-----------------	-----------------



待補 : LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P090 | current /course : ledger 顯示目前選取，best strategy 另由 gate 定義

execution ledger : 目前選取 $\neq$ 最佳策略

normal-1

evt-0000

展開無線電/按圖時間軸

實驗/案例	顯示	角色	服務	端點能量 J	來源
A/baseline	目前	基準	FAIL	6.92 J	實際執行

進度保存在本機，也可匯出後重新開啟。

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED

experiment / case

屬於哪個 lab / case

display

目前選取；best strategy
另由 gate 定義

role

baseline / candidate /
revision / withheld

service

每列保留 gate

endpoint J

同 boundary 比較

source

actual 與 fallback 分開

source 不同，不能只比較 J。

**待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED**

P091 | current /course : provider 與 endpoint 是兩層證據

provider ↔ endpoint : 兩層 evidence 各自有 identity

IMPORTED ENDPOINT RESULT

source / run identity
summary / replay / ledger
endpoint scope
canonical parity : 待補



Evidence view : 目前記錄 503 MODQN bundle requests 與 WebGL / GLTF warnings ; provider browser status : 待補。

待補 : LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P092 | current /course : Workbook controls 與證據保存

Workbook controls : 任務紀錄、證據鎖定與 recovery 要分開



依課程簡報填寫完整證據學習單
展開 workbook ; 答案驗證另由 evidence gate 處理

開啟 Leo 任務紀錄

展開 task 1-10

檢查證據並繼續

檢查目前段落，解鎖下一段

證據已鎖定

保存段落；scientific parity 另行驗證

task ✓ 是保存狀態；仍要回到 result、replay、service 與因果句。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

P093 | current /course : rejection 與 recovery fail closed

rejection / recovery : fail closed , 原 session 不悄悄變動



格式 / schema

保留錯誤 → 對照
contract

identity / lineage

回 matching artifact

immutable duplicate

停止重按 → 保留
session

provider 503

保留 warning , 不稱
browser PASS

Recovery : 保留原始錯誤與 path ; matching artifact 、
release backup 或 matching fallback 提供回
復 , surprise provenance 維持原值。

待補 : LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P094 | Prepare 的 READY : browser-local terminal receipt record

Prepare : READY 是 browser-local record ; run proof 由 runner receipt



記錄 READY

只記錄 terminal 已看見 machine-readable *READY*
Leo 沒有執行／驗證 Python

記錄備用環境

誠實標示 setup / verify 無法完成
改走 same-scenario *fallback*

READY 語義 : browser-local terminal receipt record ; setup / verify / run / upload 與 result.json 由 terminal runner receipts 定義，Lab gate 另行判讀。

待補 : LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P095 | 全站導覽與 fallback loader : 按鈕只改畫面狀態

全站 nav / language / fallback loader : 只改焦點與來源

直接前往操作區

跳到工作台

返回 Leo 首頁

離開課程區

繁中 / EN

切換語言

準備

看 setup / *READY*
狀態

實驗 A / B / C

切換 workbench

證據

provider / endpoint
boundary

學習單

checkpoint / export
/ reopen

載入下一筆備用資料

依順序載入，不挑
best

各 gate 仍由 identity / service 與 runner receipt 定義；切頁、切語言、載入 fallback 屬畫面狀態，Python 執行屬 terminal runner。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P096 | Task lock 與證據按鈕：檢查課程段落，不代替 runner

Task 1-10：解鎖課程段落，不代替 runner



檢查證據並繼續
檢查目前段落條件，通過才解鎖下一段

證據已鎖定
保存完成段落，不等於 scientific parity

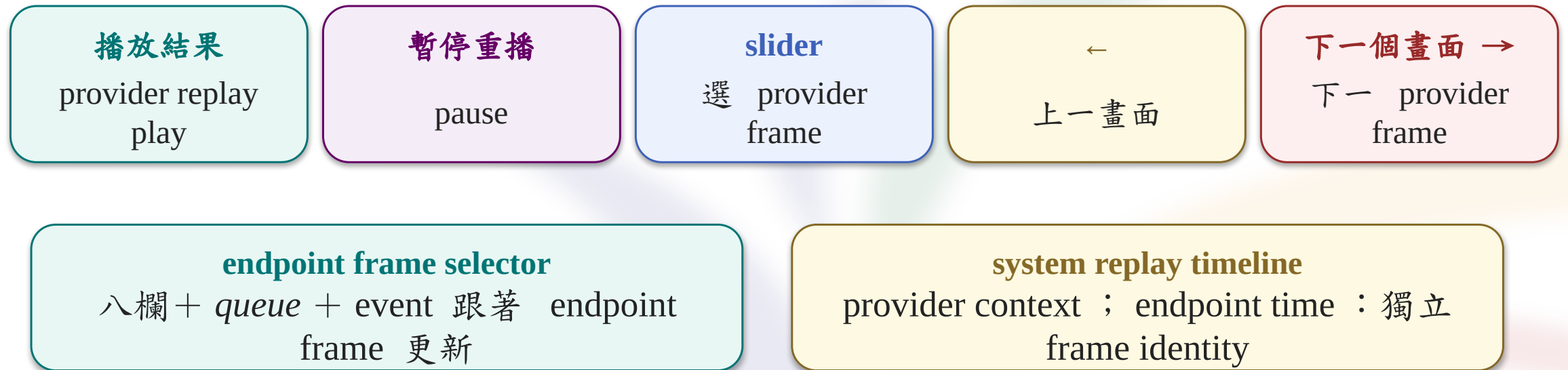
✓ 表示段落保存；service / deadline、runner、replay 與策略 verdict 由各自 evidence 定義。

待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

P097 | Provider replay controls : provider frames 與 endpoint result 分層

provider replay controls : 各自移動，各自保留 frame identity

1 0s SLEEP	2 0s SLEEP	3 10s SLEEP	4 10s SLEEP	5 20s AWAKE_IDLE	6 20s AWAKE_IDLE	7 20s AWAKE_IDLE	8 20s AWAKE_IDLE	9 21s PROCESS	10 23s TX	11 24s RX
------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	-----------------	-----------------



待補：LoRa runner / endpoint replay fresh evidence | SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE
| NOT MEASURED

TLE：固定來源與情境錨點

技術附錄

TLE（兩行軌道元素）保存 *scenario* 使用的來源文字與 *epoch*；此頁只建立來源 *provenance*。

source_id（來源識別碼）：*scenario package* 產生；字串、無單位；連結固定來源與後續推導。

epoch（來源時刻）：*TLE* 文字提供；時間戳；界定元素所對應的基準時刻。

raw bytes（原始位元組）：*pinned source* 保存；*byte* 序列；供 *identity* 與重建核對。

判讀 | *current source identity* 尚未隨本次教材凍結，畫面狀態維持「待取得 *current evidence*」。

恢復 | 來源、*epoch* 或 *scenario identity* 缺漏時，附錄停在來源層，後續推導不成立。

SGP4：平均元素至目標時間狀態

技術附錄

SGP4（簡化一般擾動模型）讀取 TLE / GP 與 target time，輸出 position / velocity 的模型推導狀態。



- target time（目標時間）：scenario clock 提供；時間戳；指定模型推進時點。
- position（位置向量）：SGP4 產生；km；描述 TEME reference frame 中的位置。
- velocity（速度向量）：SGP4 產生；km/s；描述同一 frame 與時刻的速度。

判讀 | 輸出分類為 *derived*（模型推導），其證據強度由 *source*、*model version*、*time* 與 *units lineage* 決定。

恢復 | *model version*、*target time* 或 *units* 缺漏時，狀態標記為「待取得 *current evidence*」。

TEME 至地面站方向的座標轉換

技術附錄

Reference frame 轉換把衛星狀態依序映射到地固與觀測者座標；每一步保留 **frame** 與 **units**。



- **TEME**（真赤道平春分點座標）：*SGP4* 輸出 *frame*；位置 *km*、速度 *km/s*；保存軌道模型狀態。
- **ECEF**（地心地固座標）：*frame conversion* 產生；*km*；把向量連結到旋轉地球。
- **ENU**（東北天座標）：*observer location* 產生；*km*；形成 *azimuth* / *elevation* / *range*。

判讀 | *azimuth*（方位角）與 *elevation*（仰角）為 *degree*；*range*（斜距）為 *km*，三者皆屬 *observer-frame derived field*。

恢復 | *frame* 或 *unit mapping* 不完整時，不進入品質與 *policy* 比較。

幾何與品質的分層 gate

技術附錄

四類欄位進入不同模型分支，*service opportunity* 需通過 *current scenario* 所定義的必要 *gate*。

- G1** *elevation*（仰角）：*geometry derivation* 產生；*degree*；判定地平線可見性。
- G2** *boresight angle*（離軸角）：*beam geometry* 產生；*degree*；描述波束中心偏離。
- G3** *range*（斜距）：*observer frame* 產生；*km*；進入 *path / timing context*。
- G4** *quality*（品質分類）：*runner observation* 產生；*ordinal*、無物理單位；供 *policy threshold* 判斷。

判讀 | *visibility*、*geometry*、*quality* 與 *delivered service* 分層保存，任何單一 *gate* 皆不能取代 *service evidence*。

恢復 | 欄位來源或 *units* 未凍結時，*candidate* 維持 *unqualified*。

quality / dB : policy 的觀測情境

技術附錄

quality 是 decision-time observation ；若 current contract 使用 dB ， log value 需連結明確 source 、 unit 與 timing 。

quality_band (品質帶) : runner observation 產生 ; ordinal 、無 dB 單位 ; 供 enter / hold / exit 條件讀取。

dB (分貝) : 模型欄位在已定義 ratio source 時產生 ; dB ; 表達 logarithmic ratio 。

threshold (門檻) : student_policy.py marked block 提供 ; 與觀測同型別 ; 決定 action branch 。

判讀 | quality observation 只描述 action context ; service 、 endpoint energy 與 bit/J 由不同 result fields 提供。

恢復 | units 或 observation timing 未知時，欄位標記 unavailable ，返回 policy API 定義。

功率與能量的帳本範圍

技術附錄

Power 描述瞬時速率，**energy** 描述指定 **boundary** 內 **power** 隨 **time** 的累積。

$P(t)$ (時間函數功率)

energy model 提供； $W = J/s$ ；依 *radio state* 與 *processing state* 取值。

***state duration* (狀態停留時間)**

endpoint replay 產生； s ；決定每個 *power bucket* 的累積量。

***endpoint_energy_j* (端點累積能量)**

runner result 產生； J ；涵蓋 *endpoint radio* / *processing course boundary*。

判讀 | *RF output*、*PA input*、*static term*、*endpoint J* 與 *system J* 各有獨立 *source* 與 *scope*。

恢復 | 未建模項維持 *absent*；*scope* 未定時停止 *bit/J* 判讀。

可重建的 evidence record

技術附錄

Evidence record 連結 source mode 、 identity 、 mechanism 、 observed evidence 與 limitation 。

source mode （來源模式）： importer 產生； actual run / fallback category ；界定證據來源。

run_id （執行識別碼）： runner 產生；字串、無單位；連結 result 與 endpoint replay 。

scope （範圍）： schema / authority map 提供； category ；限定 endpoint 或 system interpretation 。

判讀 | 完整 record 允許重建修改、輸入、觀察與限制；缺少 identity 或 scope 時狀態為 INCOMPLETE 。

恢復 | current record 待取得； donor screenshot 與預期值不填入缺口。

證據來源分類

技術附錄

來源與 *model lineage* 決定 *claim class* ；分類描述證據生成方式，不作優劣排名。

measured（實測）：*instrument* 直接取得；*unit* 隨物理量；支援 *bounded measurement claim*。

derived（模型推導）：*source* 加 *model* 產生；*unit* 隨輸出；需保留 *model / time lineage*。

assumed（課程假設）：*course contract* 指定；*unit* 隨參數；只支援 *assumption-scoped explanation*。

simulated（模擬輸出）：*runner* 產生；*unit* 隨 *schema*；本課 *endpoint result* 的目前分類。

判讀 | 目前 *claim ceiling* 為 *course-packaged simulated endpoint-energy lab*；*current owner evidence* 改變前維持此分類。

恢復 | 來源不明時降低 *claim*，欄位標示「待取得 *current evidence*」。

endpoint 與 system 能量邊界

技術附錄

兩層 replay 可共享 scenario / clock anchor，但 field authority 與 energy semantics 分離。

endpoint_energy_j（端點能量）：
LoRaEnergySim result 產生；*J*；涵蓋
endpoint radio / processing boundary。

system consumed J（系統消耗能量）：
C-120 provider contract 產生；*J*；屬 *LEO*
/ system evidence authority。

canonical efficiency（權威系統效率）：
canonical source 定義；*bit/J*；需要完整
system numerator / denominator。

判讀 | 相同 *J unit* 不形成語義等價；*endpoint* 欄位不寫入 *system / canonical fields*。

恢復 | *scope* 不明時停止所有 *bit/J comparison*，返回 *authority map*。

policy 至 Leo import 的 lineage

技術附錄

`student_policy.py` 是唯一可編輯 node ； deterministic run 產生 result / replay JSON ， Leo 只執行 validation 與 materialization 。



- *policy identity*（策略識別）：runner 產生；字串、無物理單位；連結 *permitted edit* 與 *artifact* 。
- *result.json*（結果檔）：runner 產生；structured JSON；保存 *summary*、*service* 與 *endpoint energy* 。
- *endpoint-replay.json*（端點重播檔）：runner 產生；event JSON；保存 *queue*、*action*、*state* 與 *packet timeline* 。

判讀 | Leo 接收通過 gate 的 JSON；label 或 animation 變化需有 *consequential artifact diff* 才具教學證據。

恢復 | *version*、*policy identity* 或 *scenario mismatch* 時返回 *release checkpoint* 或 *matching fallback* 。

scenario 至 workbook 的契約鏈

技術附錄

五個物件以 `identity`、`units`、`seed`、`policy` 與 `source mode` 共同維持 `all-or-nothing import`。



- `scenario`（情境定義）：`package` 來源；`structured record`、無物理單位；固定 `inputs` 與 `cases`。
- `receipt`（凍結收據）：`runner` 來源；`identity record`、無物理單位；保存 `predecessor` 與 `policy lineage`。
- `replay`（事件重播）：`runner` / `provider` 來源；`ordered events`；以事件時間呈現 `state changes`。
- `workbook`（比較紀錄）：`browser` 寫入；`JSON`、無物理單位；保存 `prediction` 與 `result lineage`。

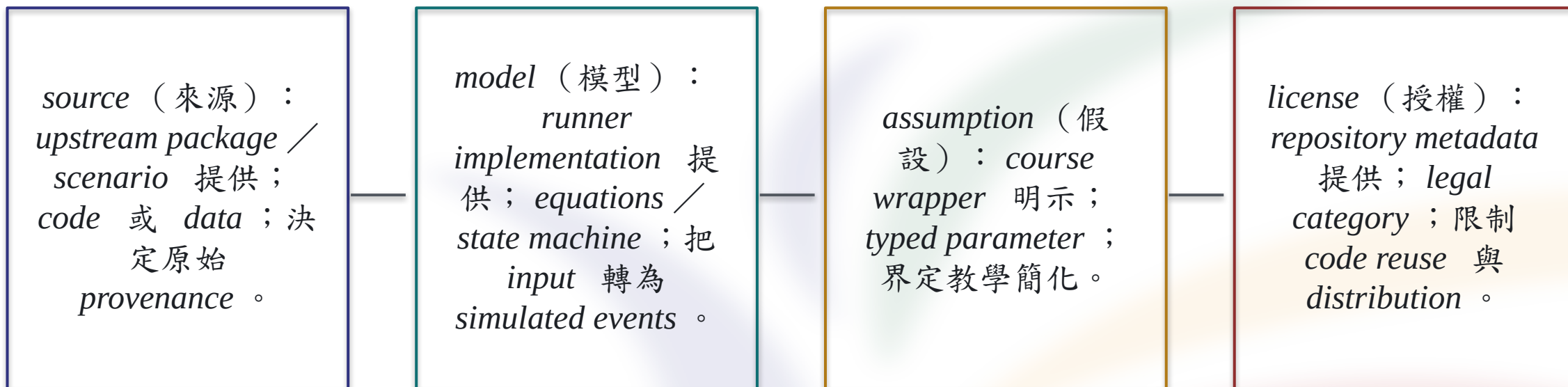
判讀 | `validation failure` 時 `session` 與 `workbook` 保持原狀，契約鏈不接受局部寫入。

恢復 | 選擇 `exact matching artifact` 或 `same-scenario fallback`，不手動改寫 `schema fields`。

source 、 model 、 assumption 與 license

技術附錄

Pinned upstream 、 course wrapper 、 documented JSON 與 Leo application 以清楚介面分離。



判讀 | Course wrapper 與 JSON seam 維持 GPL upstream 與 Leo application 的技術／授權分界。

恢復 | 涉及 upstream 、 Leo source 、 schema 或 scientific semantics 的修改回到 owner review 。

可重開、可反駁、可追溯的交接紀錄

交接紀錄

交接狀態由 *frozen policy* / *result identity* 、 *workbook reopen state* 、 *evidence record* 與 *claim class* 共同決定。

COMPLETE （完整）： *required evidence* 全部存在； *status* 、無單位；允許依 *bounded claim* 交接。

INCOMPLETE （未完整）：至少一個 *required gate* 缺漏； *status* 、無單位；保留缺口與 *recovery target* 。

claim class （主張分類）： *authority record* 提供； *category* ；限制可陳述的證據強度。

判讀 | *Donor material* 保留為 *concept* / *source trail* ； *current course evidence* 由本次 *artifact* 與 *authority* 提供。

恢復 | 缺漏 *gate* 返回對應頁或 *same-scenario fallback* ， *claim* 維持既定 *ceiling* 。